

垄断

Monopoly

市场结构

	完全竞争	垄断	垄断竞争	寡头
消费者数量	许多	许多	许多	许多
厂商数量	许多	一个	许多	若干
产品异质性	完全同质	完全同质	略微不同	完全同质
进入壁垒	无	有	无	有

垄断

- ◆ 什么是垄断 (*monopoly*)?
 - ◆ 如果一个企业是其产品的唯一的卖家;
 - ◆ 且该产品没有相近的替代品;
- ◆ 垄断企业具有市场势力 (*market power*):
 - ◆ 完全竞争下, 企业是价格接受者 (*price taker*)
 - ◆ 垄断下, 企业是价格制定者 (*price maker*)

垄断产生的原因

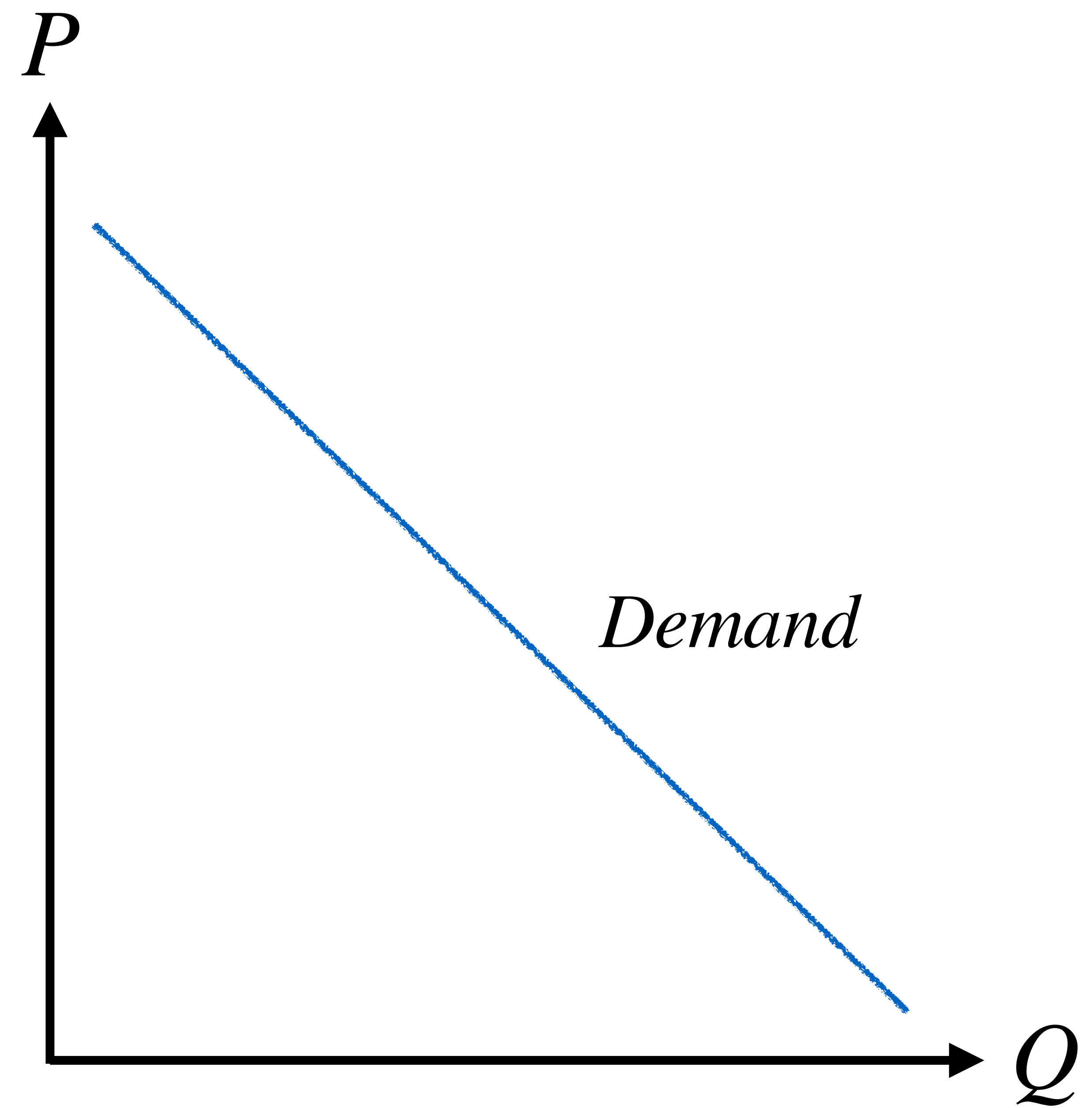
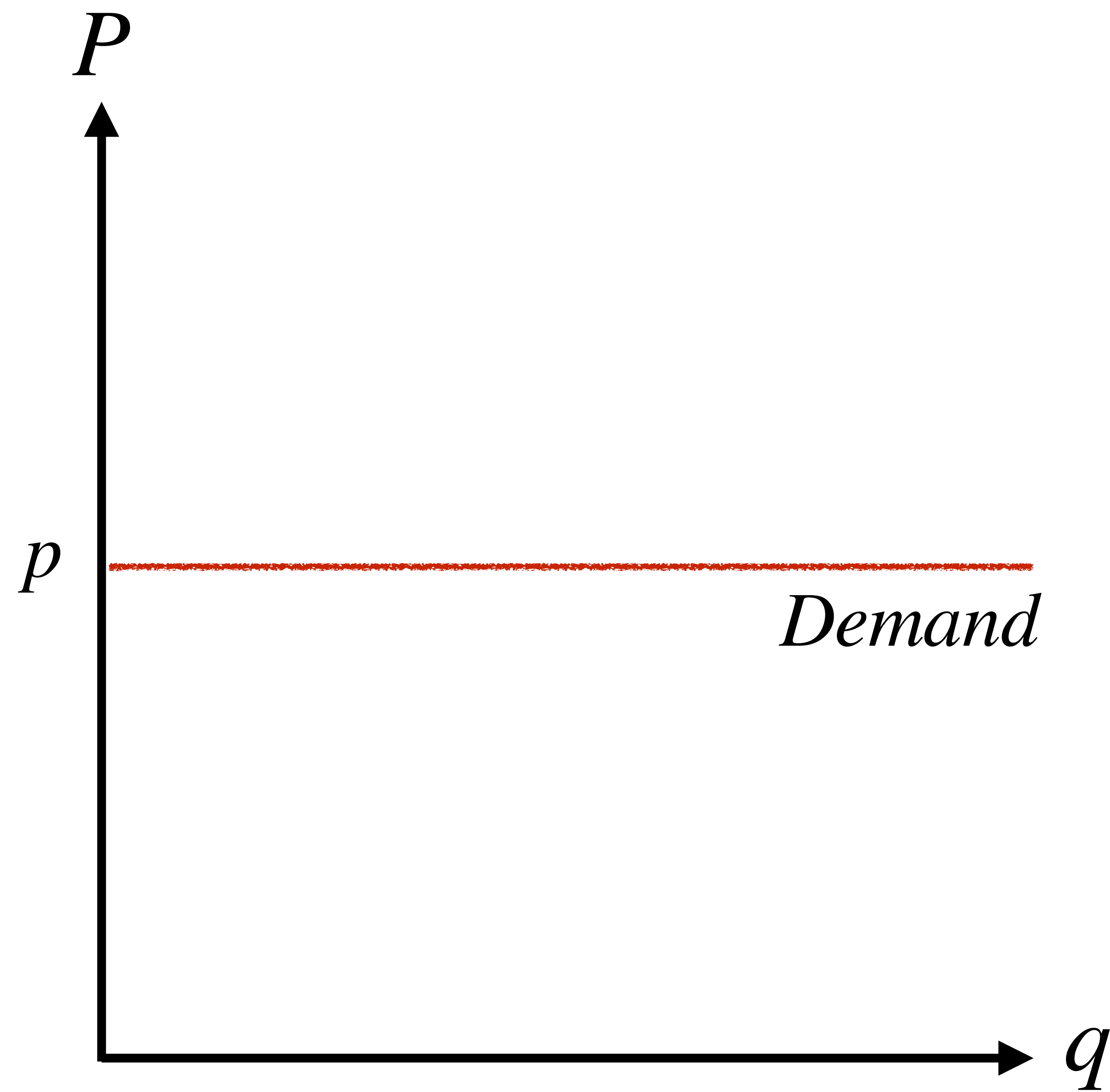
- ♦ 垄断产生的根本原因是进入壁垒 (*entry barriers*)
 - ♦ 完全竞争下的企业，可以自由进出市场 (*free entry conditions*)
 - ♦ 进入壁垒产生的原因：
 - ♦ 资源的垄断：生产所需要的关键资源由单个企业所拥有
 - ♦ 例子：钻石公司德比尔斯 (*DeBeers*)
 - ♦ 政府管制：政府给予单个企业排他性生产某种物品或劳务的权利
 - ♦ 例子：铁路、电信
 - ♦ 自然垄断 (*Natural Monopoly*)：某个企业能以低于大量生产者的成本生产
 - ♦ 例子：自来水、电力输送、有线电视
- 非竞争性 多服务一个劳动者边际成本为0

垄断 vs. 完全竞争

垄断 vs. 完全竞争

- ◆ 垄断与完全竞争最大区别在于卖方市场企业的数量
- ◆ 垄断下：
 - ◆ 企业是唯一的卖家，面临一条向右下倾斜的需求曲线
 - ◆ 企业是价格制定者，可以通过降低价格来提高销售量
 - ◆ 企业面临着数量与价格的权衡取舍
- ◆ 完全竞争下：
 - ◆ 企业是众多卖家之一，面临一条水平的需求曲线
 - ◆ 企业是价格接受者，无法改变市场价格
 - ◆ 如果企业想多卖出一单位产品，只需增加产量，无需降价
⇒ 企业并不面临着数量与价格的权衡取舍

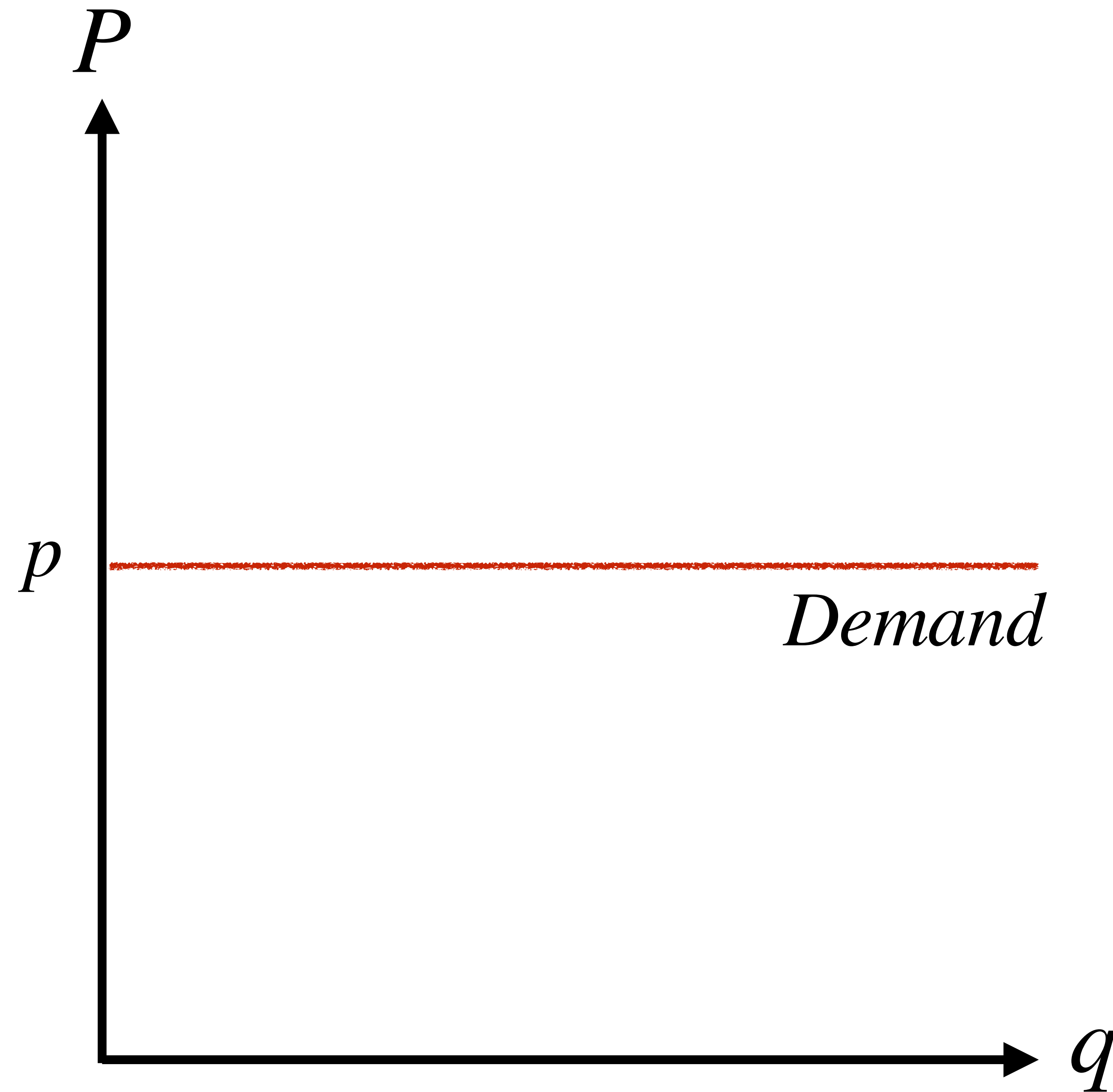
垄断 vs. 完全竞争



垄断 vs. 完全竞争

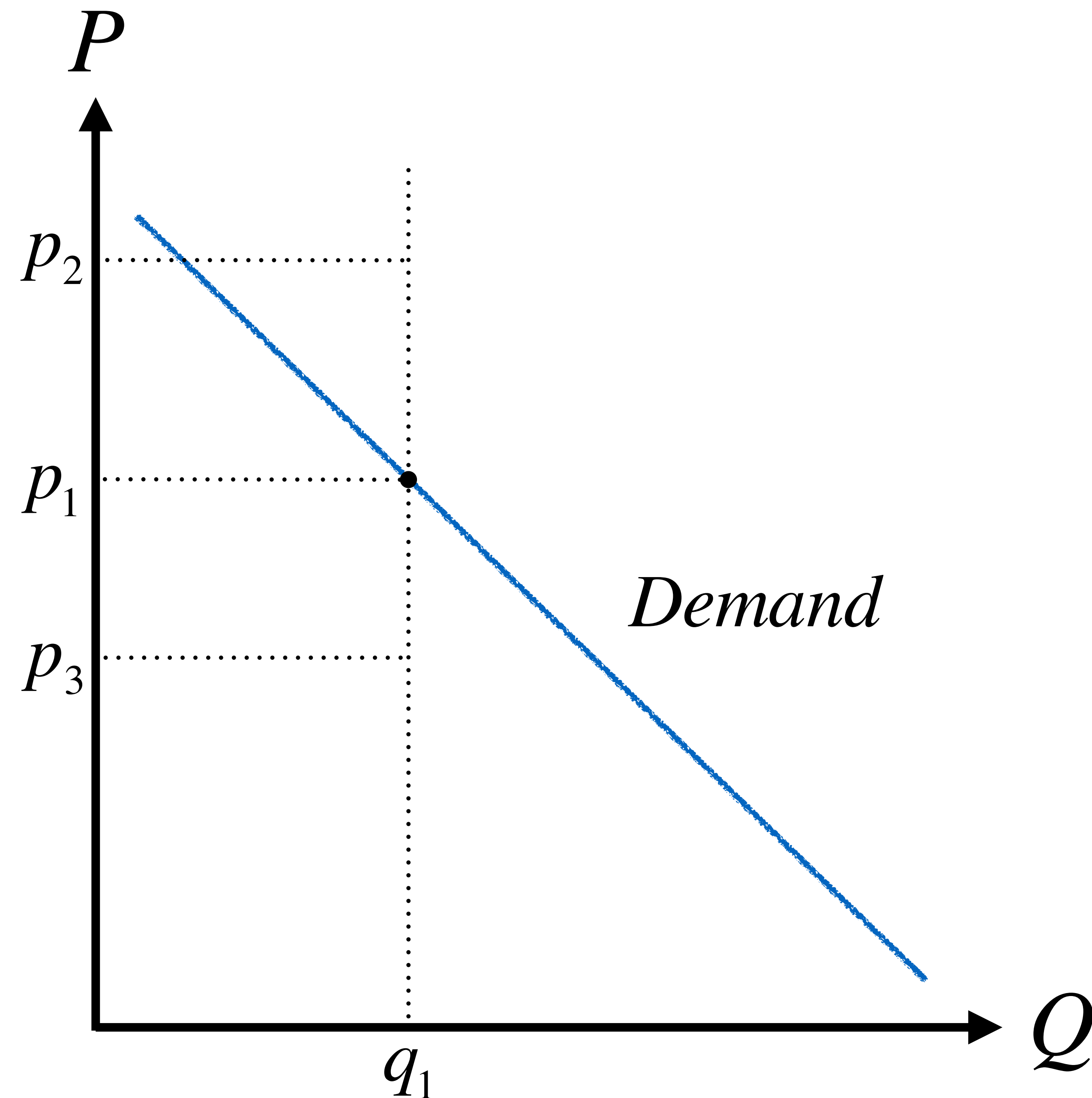
- ◆ 完全竞争下：
 - ◆ 企业根据市场价格来选择生产数量以最大化利润
 $\implies$ 价格对于竞争企业来说是外生变量
 - ◆ $profit = TR(q) - TC(q) = p \times q - TC(q)$
- ◆ 垄断下：
 - ◆ 企业同时选择价格和数量来最大化利润
 $\implies$ 价格对于垄断企业来说是内生变量
 - ◆ $profit = TR(q) - TC(q) = p \times q - TC(q)$

垄断 vs. 完全竞争



- p 是市场价格
- 由于在价格 p 下，企业想卖多少就能卖出多少，因此企业没有降价的激励
- 如果企业在此基础上提高价格 ($p+\epsilon$)，企业的销售量将减少到 0
- 企业面临的价格一定是 p ，该价格与生产数量无关

垄断 vs. 完全竞争



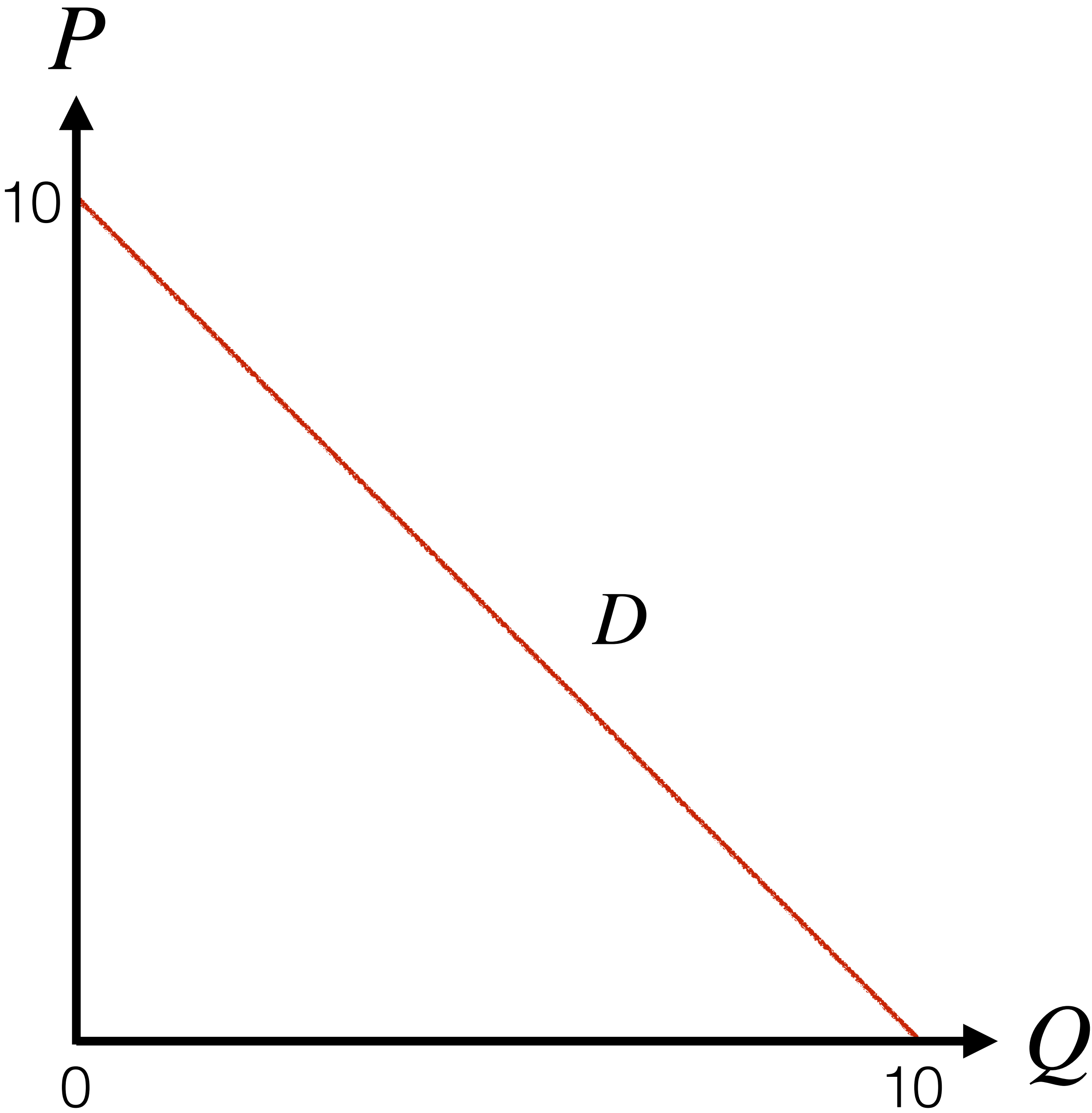
- 给定企业想要卖出的数量 q_1
 - $profit = TR(q) - TC(q) = p \times q_1 - TC(q_1)$
 - 价格 p_2 下，企业无法实现 q_1 的销售量
 - 价格 p_3 下，企业可以通过涨价以提高利润
 - 价格 p_1 是企业能够收取的最高价格
- $\Rightarrow$ 最优数量和价格组合一定在需求曲线上
- $profit = TR(q) - TC(q) = D(q_1) \times q_1 - TC(q_1)$

垄断企业的最润最大化

- ♦ 为了实现利润最大化，企业会在边际成本等于边际收益的产量下生产
 - ♦ 利润最大化 $\implies MC=MR$
 - ♦ 这一结论对所有市场结构（垄断、完全竞争、寡头等）均成立
- ♦ 边际收益：企业多生产一单位产品带来的总收益的变动
- ♦ 竞争企业的边际收益曲线与价格曲线重合，即 $p=MR$
- ♦ 垄断企业的边际收益曲线是什么？

唐国师的煎饼摊

需求量 Q	价格 P
0	10
1	9
2	8
3	7
4	6
5	5
6	4
7	3
8	2
9	1
10	0

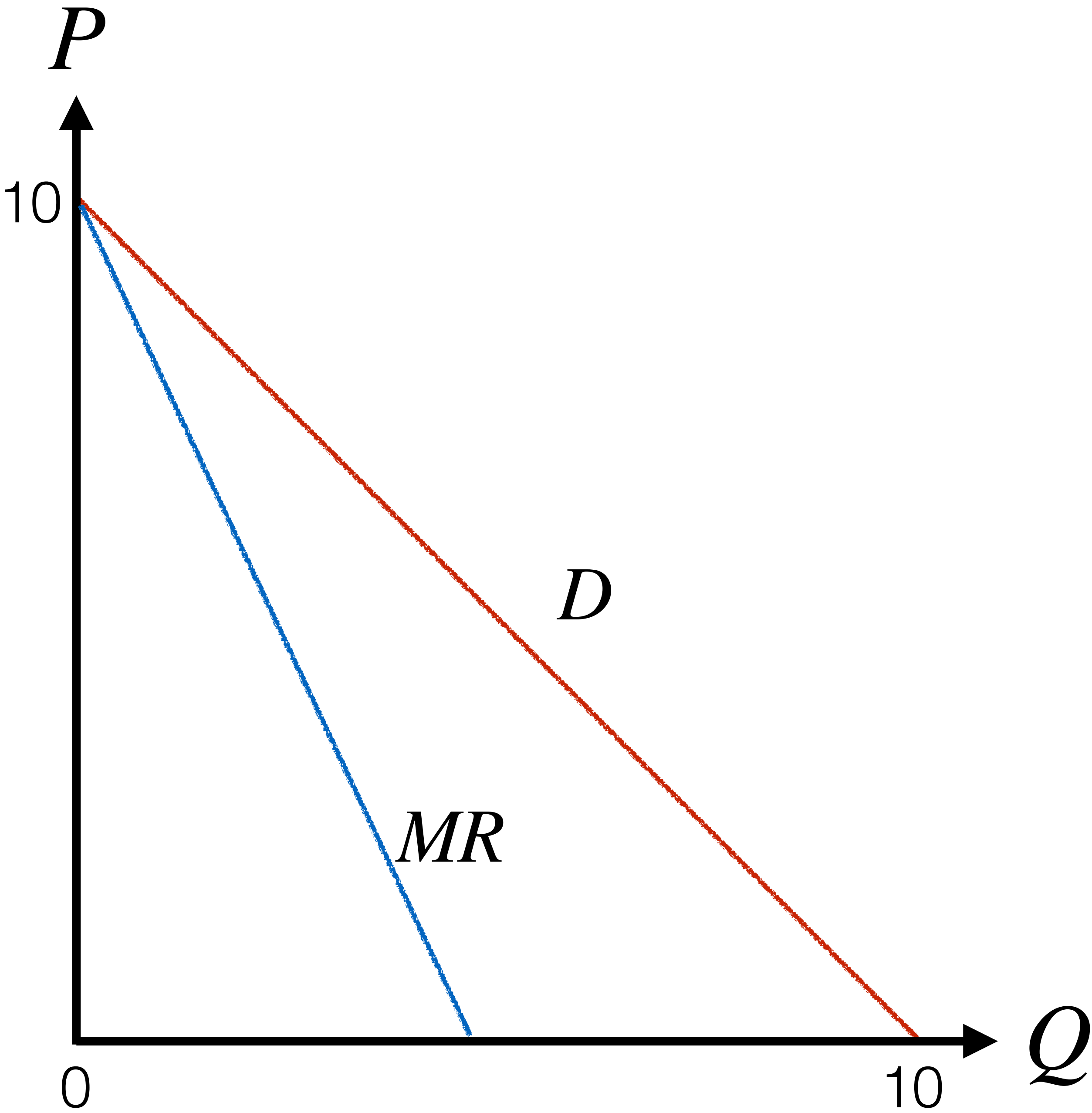


唐国师的煎饼摊

需求量 Q	价格 P	总收益 $TR=P \times Q$	边际收益 $MR=\Delta TR/\Delta Q$
0	10	0	—
1	9	9	+9
2	8	16	+7
3	7	21	+5
4	6	24	+3
5	5	25	+1
6	4	24	-1
7	3	21	-3
8	2	16	-5
9	1	9	-7
10	0	0	-9

唐国师的煎饼摊

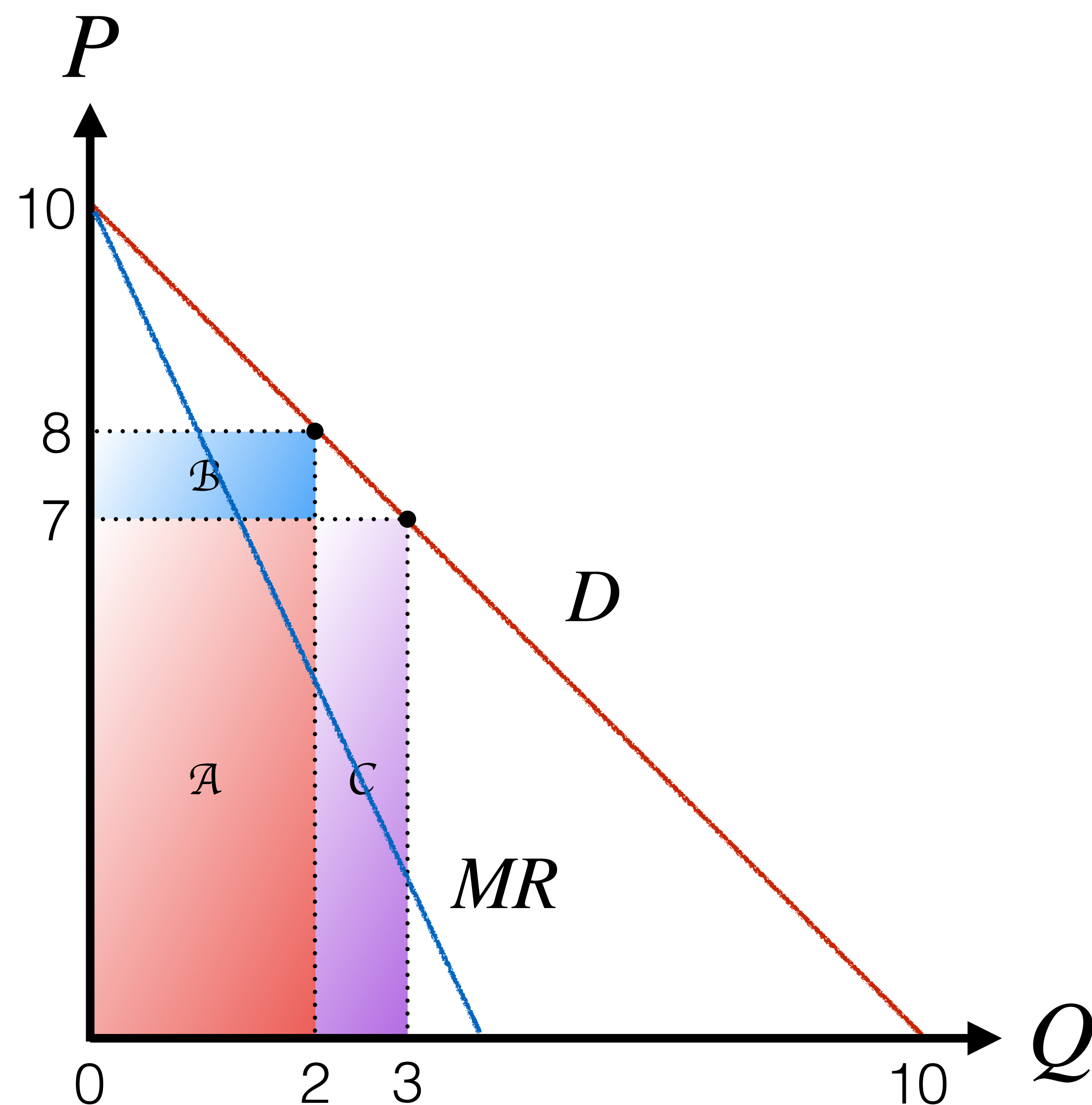
需求量 Q	价格 P	边际收益 $MR=\Delta TR/\Delta Q$
0	10	—
1	9	+9
2	8	+7
3	7	+5
4	6	+3
5	5	+1
6	4	-1
7	3	-3
8	2	-5
9	1	-7
10	0	-9



唐国师的煎饼摊

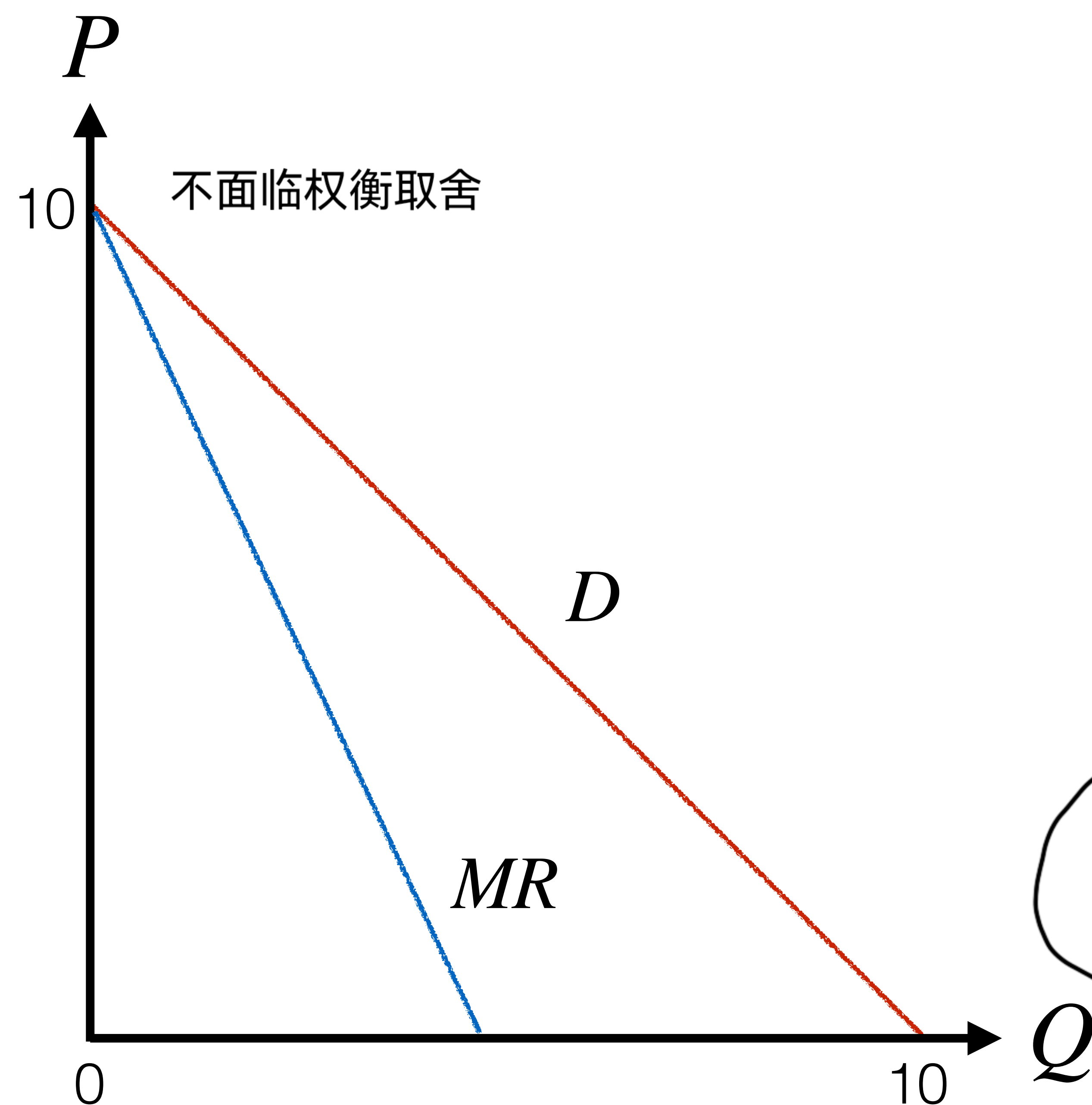
需求量 Q	价格 P	总收益 $TR=P \times Q$	边际收益 $MR=\Delta TR/\Delta Q$	边际收益 $MR=\Delta TR/\Delta Q$
0	10	0	—	—
1	9	9	+9	$= 9-1 \times 0$
2	8	16	+7	$= 8-1 \times 1$
3	7	21	+5	$= 7-1 \times 2$
4	6	24	+3	$= 6-1 \times 3$
5	5	25	+1	$= 5-1 \times 4$
6	4	24	-1	$= 4-1 \times 5$
7	3	21	-3	$= 3-1 \times 6$
8	2	16	-5	$= 2-1 \times 7$
9	1	9	-7	$= 1-1 \times 8$
10	0	0	-9	$= 0-1 \times 9$

边际收益曲线

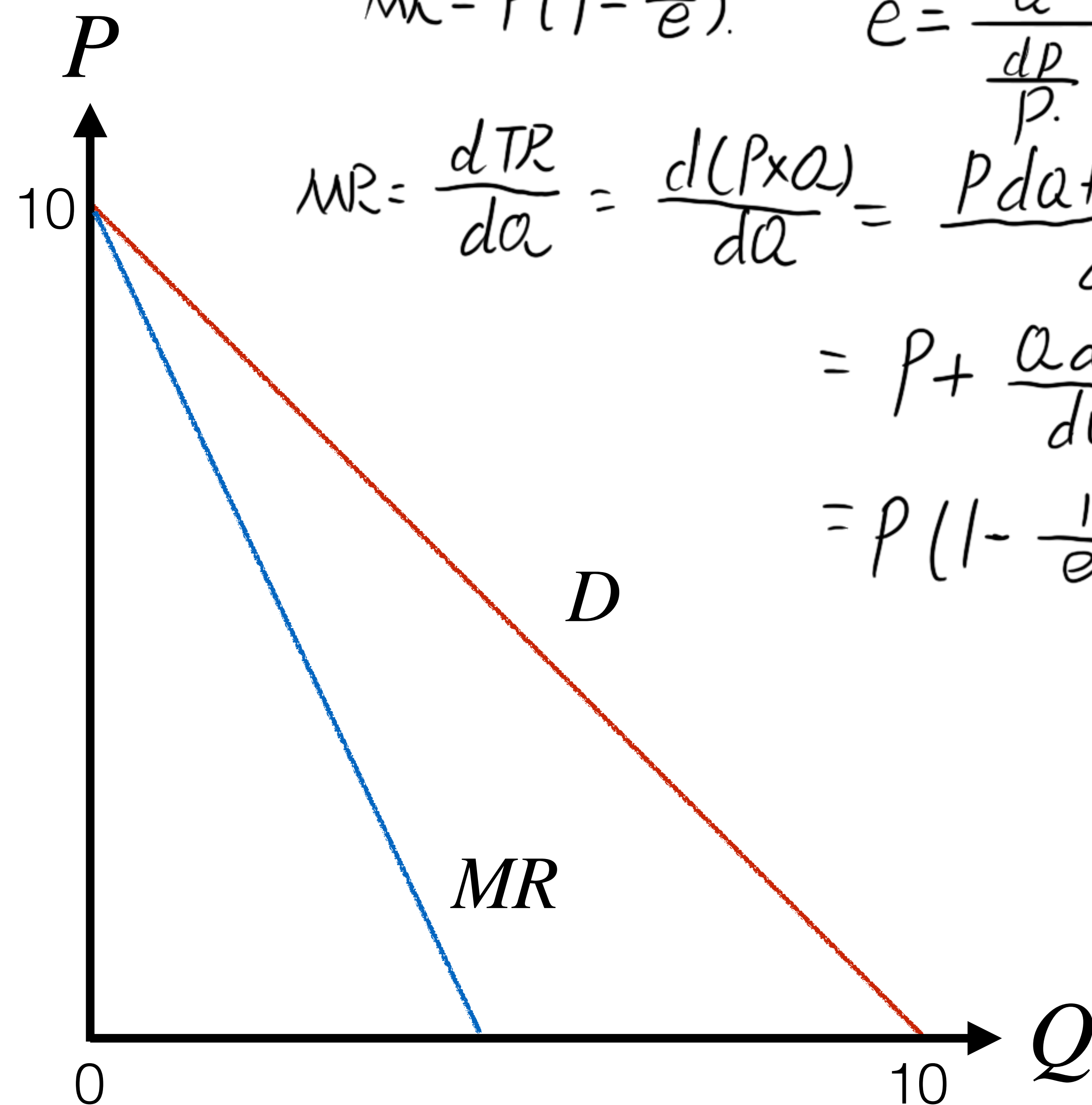


- ♦ 边际收益曲线在需求曲线之下
- ♦ $Q=2$, $P(2)=8$, $TR(2)=16=A+B$
- ♦ $Q=3$, $P(3)=7$, $TR(3)=21=A+C$
- ♦ $\Rightarrow MR(3)=5=C-B$
- ♦ 价格效应 (区域 B) : 为了增加一单位的销售量, 企业需要降低价格
 $\Rightarrow$ 之前售出的每一单位都会带来亏损
- ♦ 产量效应 (区域 C) : 企业在新增的销售中获得的利润

边际收益曲线



- ♦ 如果需求曲线是线性的
- ♦ 那么边际收益曲线也是线性的
- ♦ 边际收益曲线与需求曲线在 y 轴上的截距相同
 - ♦ 为什么? 背后的经济学直觉是什么?
- ♦ 边际收益曲线的斜率是需求曲线斜率的两倍
- ♦ 需求曲线: $P=b-k \times Q$
 $\Rightarrow$ 边际收益曲线: $MR=b-2k \times Q$



$$MR = P(1 - \frac{1}{e}) \quad e = \frac{\frac{dQ}{dP}}{\frac{P}{Q}} = \frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q}$$

$$MR = \frac{dTR}{dQ} = \frac{d(P \times Q)}{dQ} = \frac{P dQ + Q dP}{dQ}$$

$$= P + \frac{Q dP}{dQ}$$

$$= P(1 - \frac{1}{e})$$

$$P = b - k \times Q$$

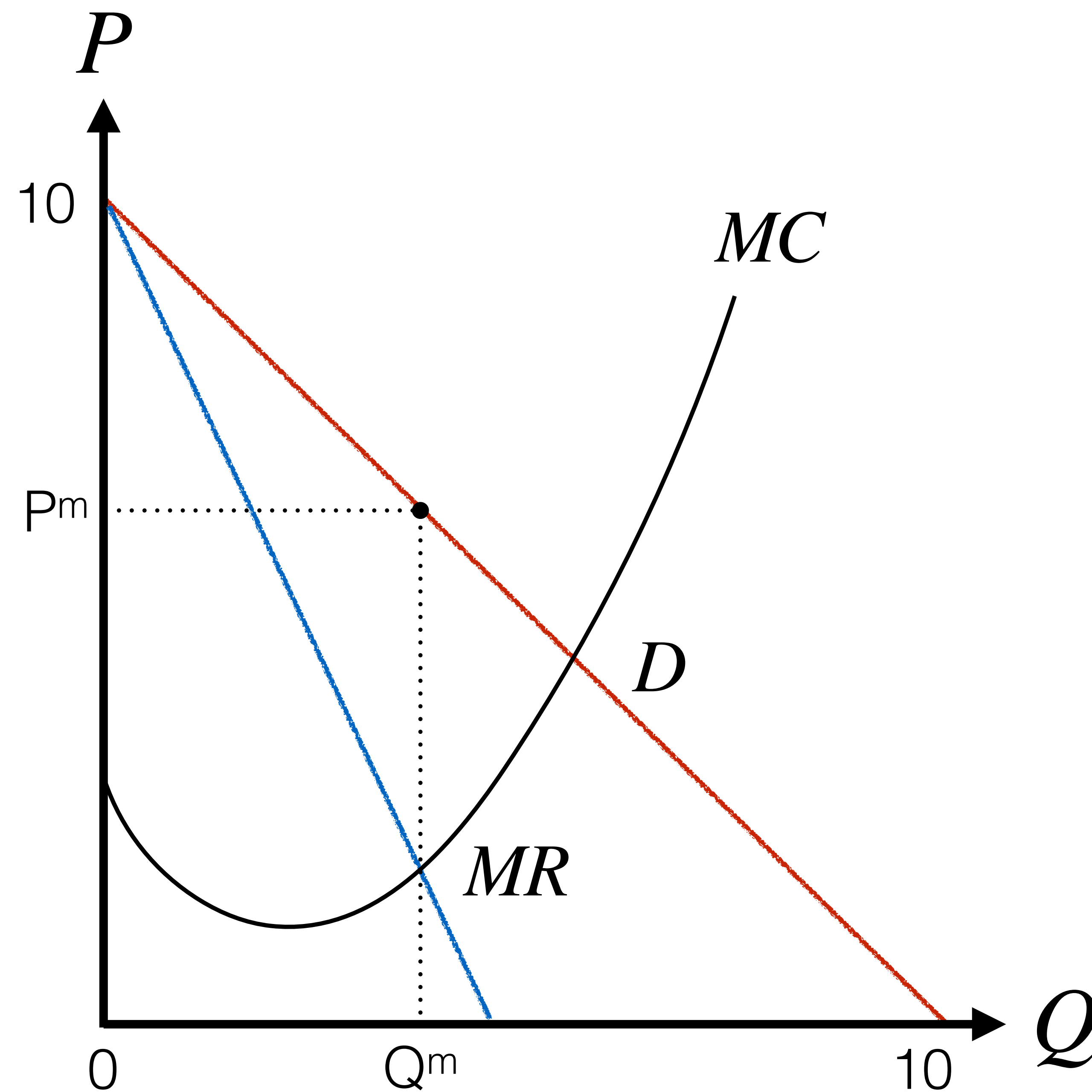
$$\Rightarrow TR = P \times Q$$

$$= (b - k \times Q) \times Q$$

$$= b \times Q - k \times Q^2$$

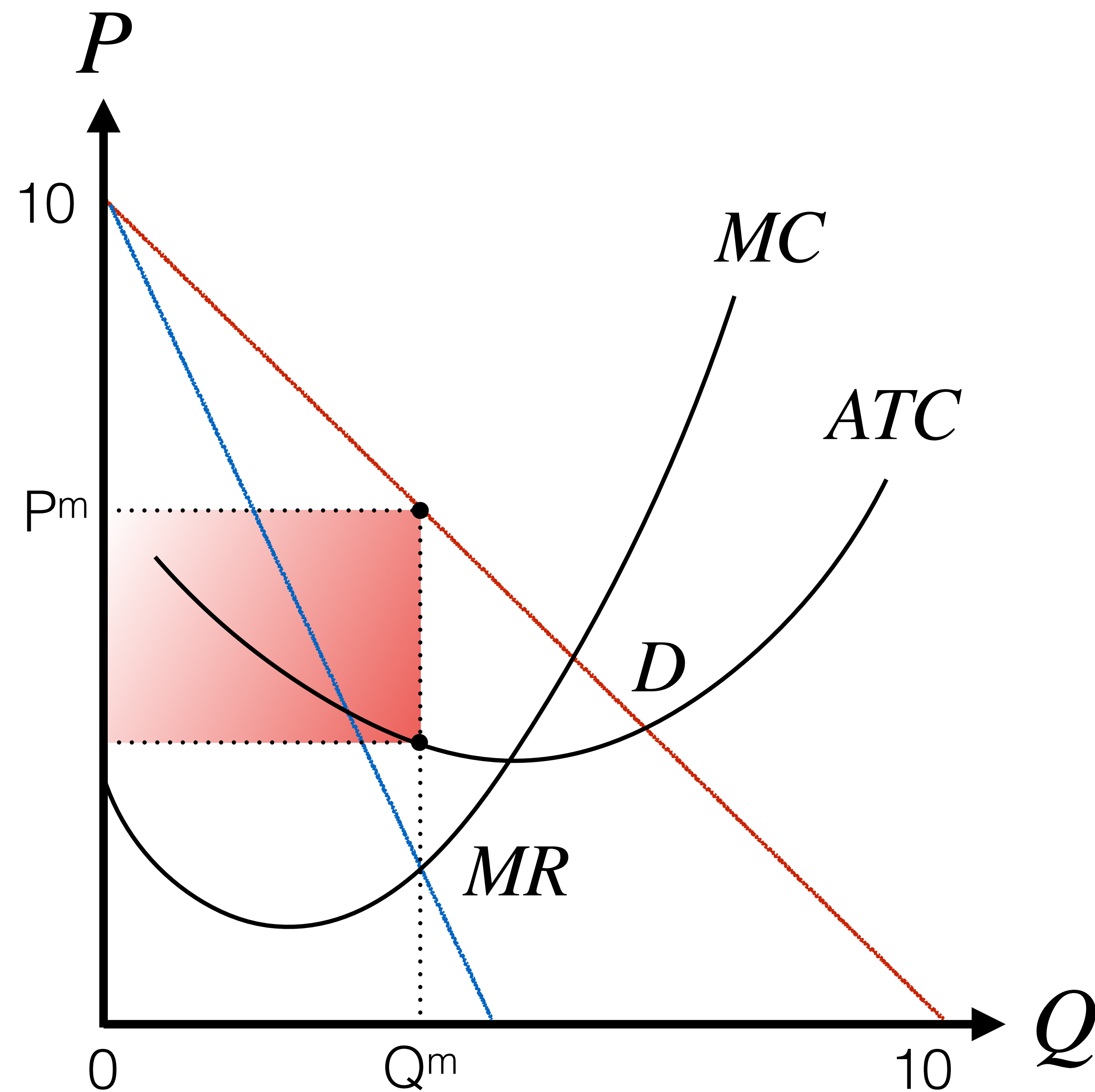
$$\Rightarrow MR = \frac{dTR}{dQ} = b - 2k \times Q$$

利润最大化



- ◆ 记企业的最优产量和价格为 (P^m, Q^m)
- ◆ 垄断企业利润最大化
- ◆ $\Rightarrow$ 边际成本等于边际收益: $MC=MR$
- ◆ $\Rightarrow$ 最优产量: Q^m
- ◆ $\Rightarrow$ 最优价格: P^m

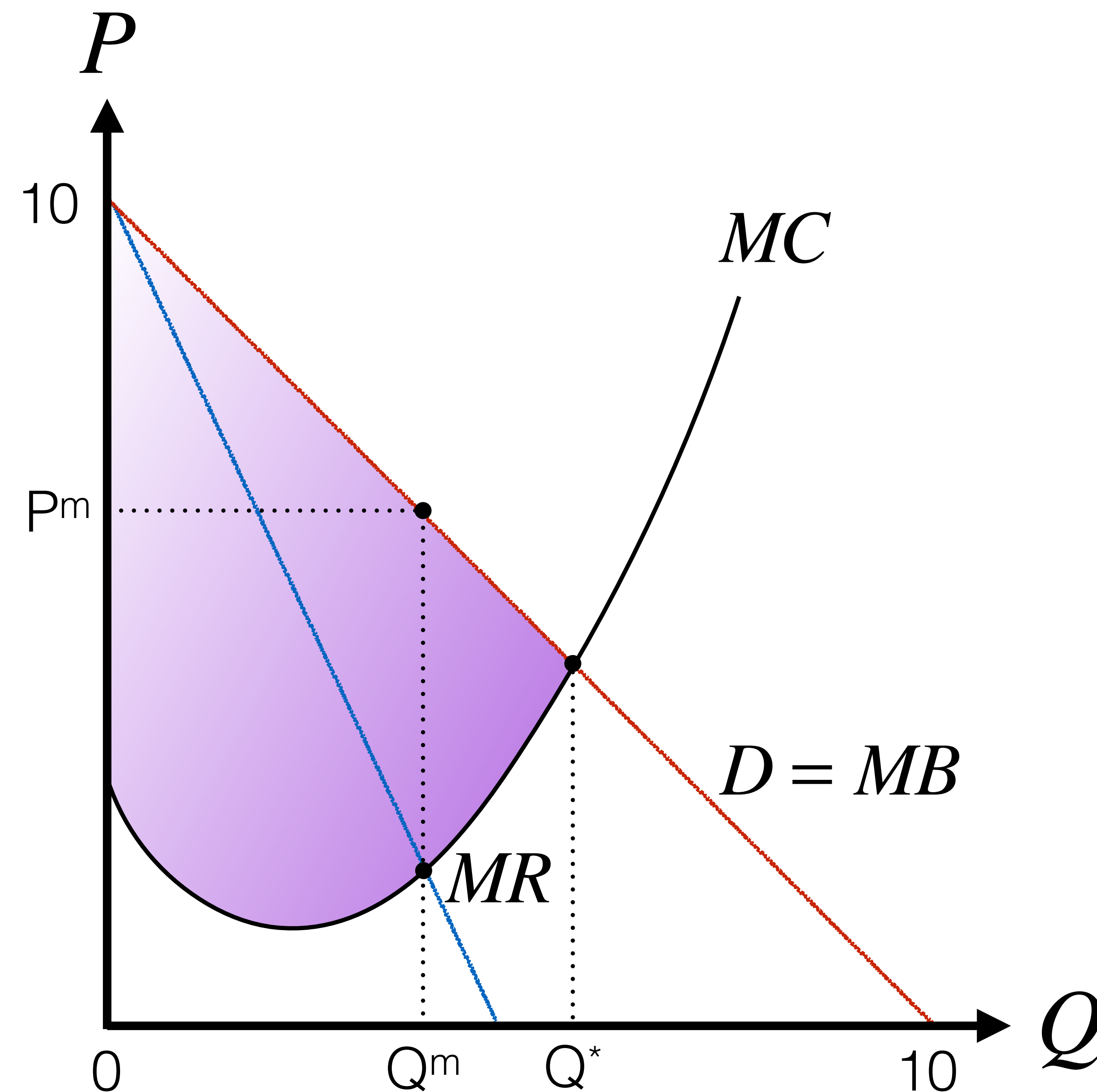
利润最大化



- ◆ 记企业的最优产量和价格为 (P^m, Q^m)
- ◆ 垄断企业利润最大化
- ◆ $\Rightarrow$ 边际成本等于边际收益: $MC=MR$
- ◆ $\Rightarrow$ 最优产量: Q^m
- ◆ $\Rightarrow$ 最优价格: P^m
- ◆ $\Rightarrow$ 最大利润 = $[P^m - ATC(Q^m)] \times Q^m$

垄断下的福利分析

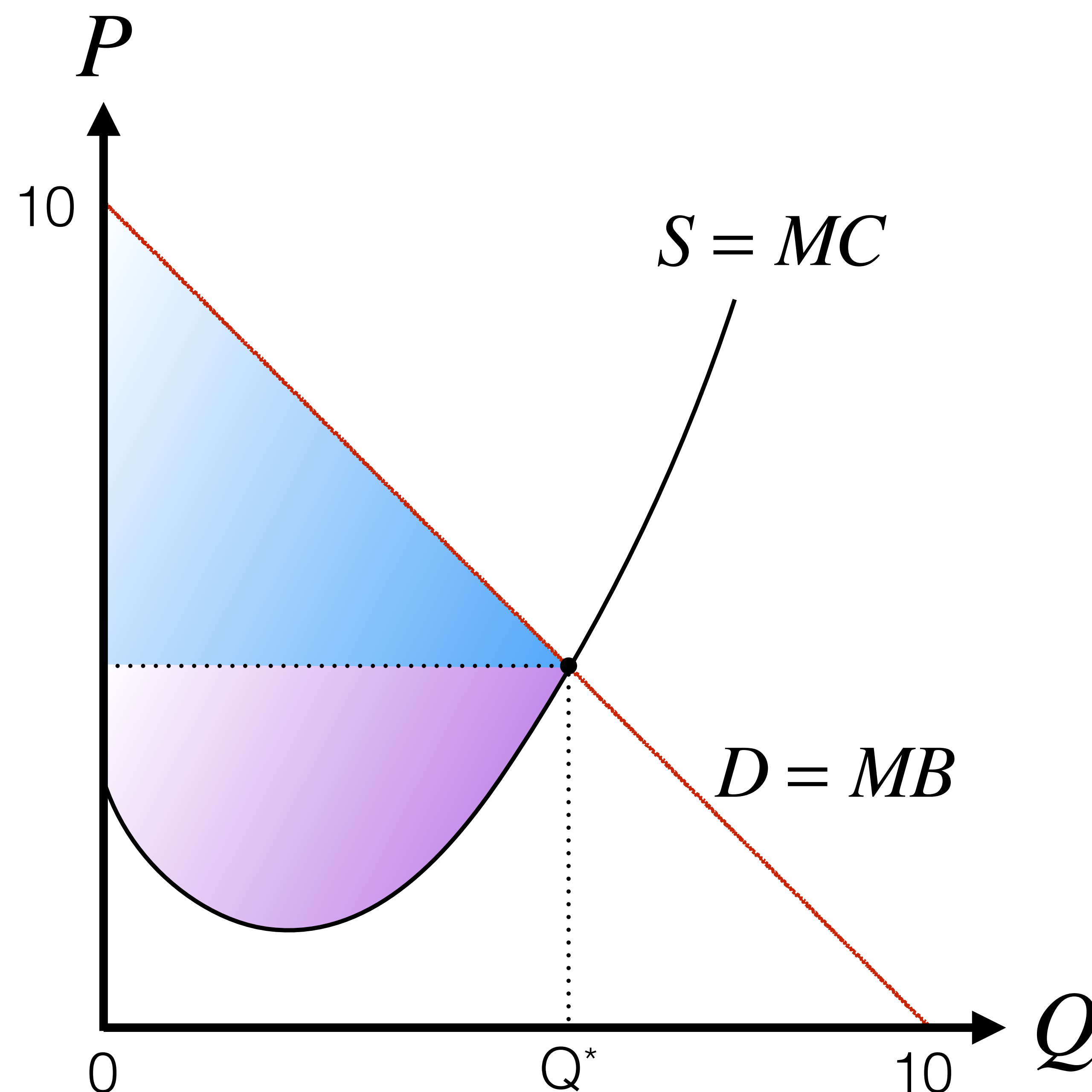
社会最大福利



企业进行无穷拆分，每一个企业只生产一单位，形成的供给曲线就是MC

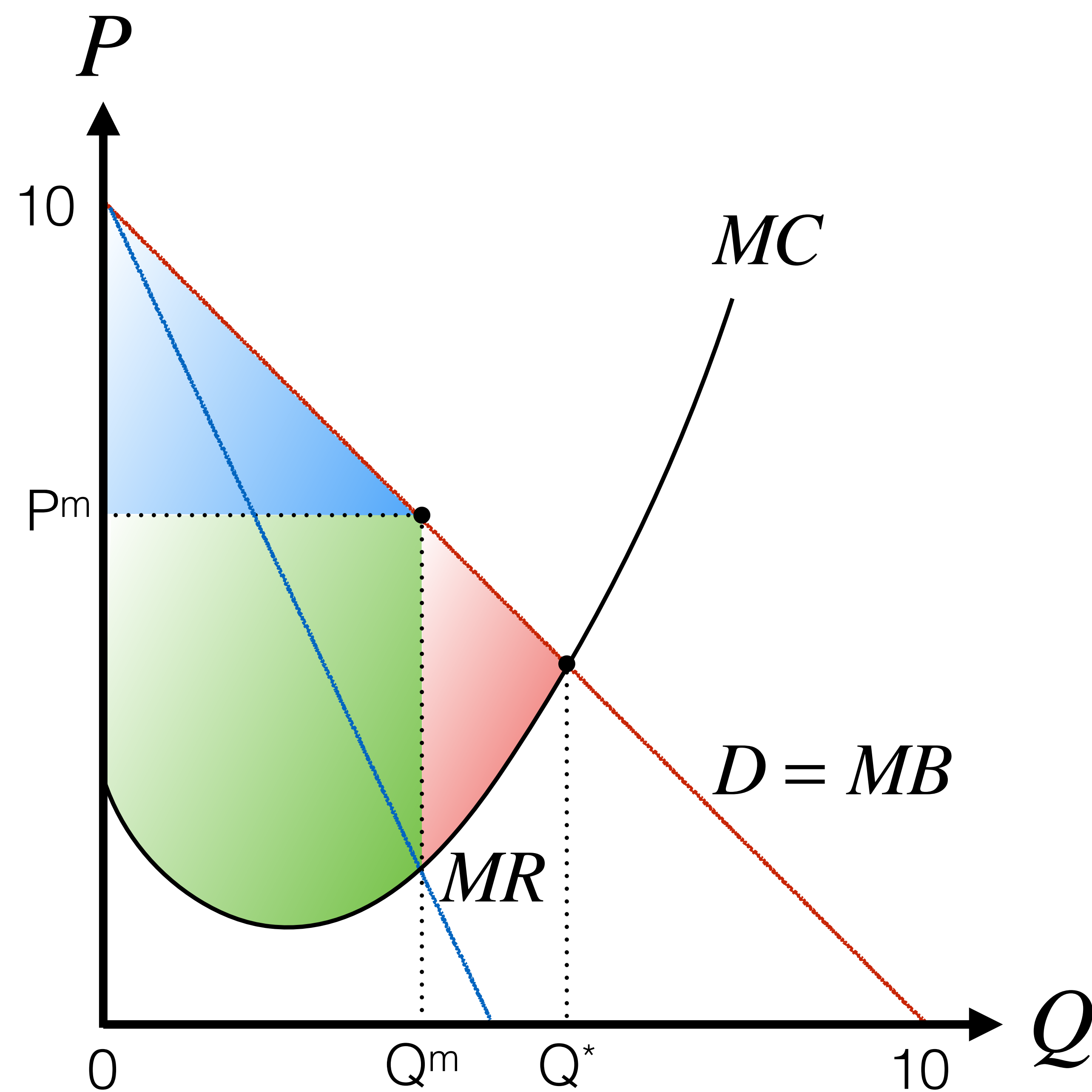
- ◆ 记社会的最优产量为： Q^*
- ◆ 社会总剩余最大化
- ◆ $\Rightarrow$ 边际成本等于边际收益： $MC=MB$
- ◆ $\Rightarrow$ 社会最大总剩余为紫色区域的面积

垄断下的福利



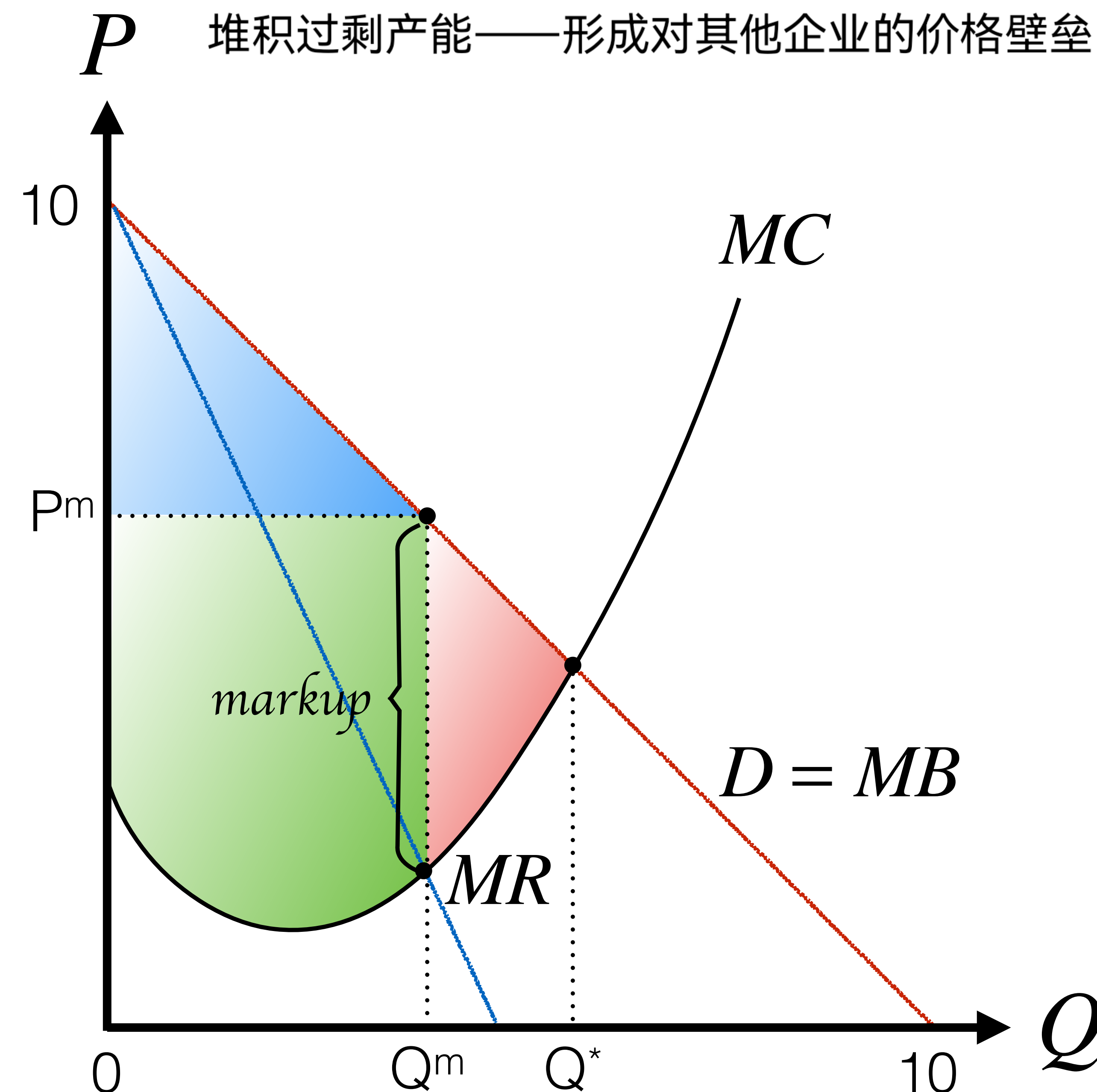
- 在完全竞争中：
 - 边际成本曲线等于供给曲线： $S=MC$
 - 边际效益曲线等于需求曲线： $D=MB$
- 均衡时，供需平衡： $S=D$
 - 消费者剩余为蓝色区域的面积
 - 生产者剩余为紫色区域的面积
- 这意味着， $MB=MC$
- 最后一单位产品的生产成本等于最后一单位产品消费者的支付意愿

垄断下的福利



- 消费者总剩余: CS =蓝色区域的面积
- 生产者总剩余: PS =绿色区域的面积
- $\implies$ 无谓损失: DWL =红色区域的面积
- $\implies$ 垄断下企业的产量低于社会最优产量
- $\implies Q^m < Q^*$

垄断下的福利分析



- 垄断下，边际收益曲线在需求曲线以下
 $\Rightarrow MR < D = MB$
- 企业利润最大化 $\Rightarrow MC = MR$
- 因此， $MC = MR < D = MB$
- 当企业利润最大化时：
 - 边际成本低于消费者的边际收益
 - 最后一单位消费者支付意愿与生产成本的差额被称为垄断下的**加成 (markup)**
- $\Rightarrow$ 企业的产量低于社会最优产量

政府政策与福利

政府政策与福利

- ◆ 与完全竞争不同，垄断会导致无谓损失的产生
- ◆ 因此，有时候政府可以通过政策来改善社会福利：
 - ◆ 使垄断企业更有竞争性
 - ◆ 将私人企业国有化
 - ◆ 什么也不做
 - ◆ 管制垄断者的行为 (*regulation*)

使垄断企业更有竞争性

- ♦ 政府可以使用法律强行使市场变得更具竞争性
- ♦ 美国：反托拉斯法 (*anti-trust laws*)
 - ♦ 谢尔曼反托拉斯法 (1890)、克莱顿法 (1914)
- ♦ 中国：反不正当竞争法 (1993)、反垄断法 (2007)
- ♦ 这一系列法案给予政府促进竞争的强大手段：
 - ♦ 允许政府阻止合并
 - ♦ 允许政府分拆公司
 - ♦ 禁止公司从事削弱市场竞争的活动 (捆绑销售)

将私人企业国有化

- ◆ 政府直接介入市场，取代垄断企业提供商品和服务
- ◆ 如果我们将政府也看做企业：
 - ◆ 这一做法本质上改变了厂商的目标函数
 - ◆ 企业的目标不再是利润最大化
 - ◆ 但这一做法会产生额外的社会成本
 - ◆ 由于企业的目标不由利润最大化驱使，企业需要一个完美的制度设计来运行公司
 - ◆ 但是.....

管制垄断者的行为

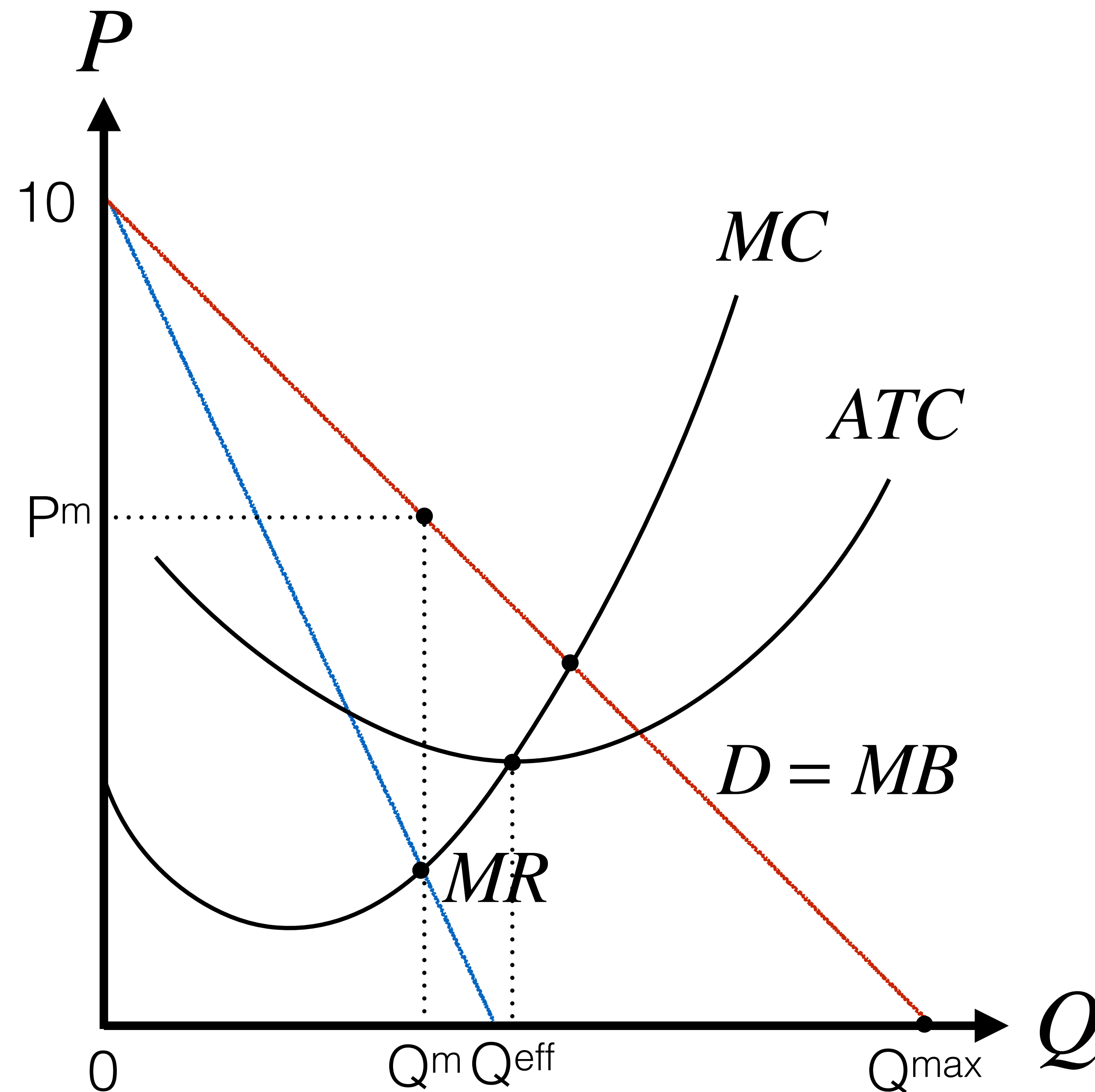
- ◆ 政府的目标：将市场数量从 Q^m 增加到 Q^*
- ◆ 政府可以直接干预企业的市场定价
 - ◆ 方法1：边际成本定价： $P = P^{mc}$
 - ◆ 方法2：平均总成本定价： $P = P^{atc}$
 - ◆ 直觉：政府干预定价本质上将企业从价格制定者转变为价格接受者
- ◆ 为垄断企业提供补贴
- ◆

自然垄断下的政府管制

自然垄断

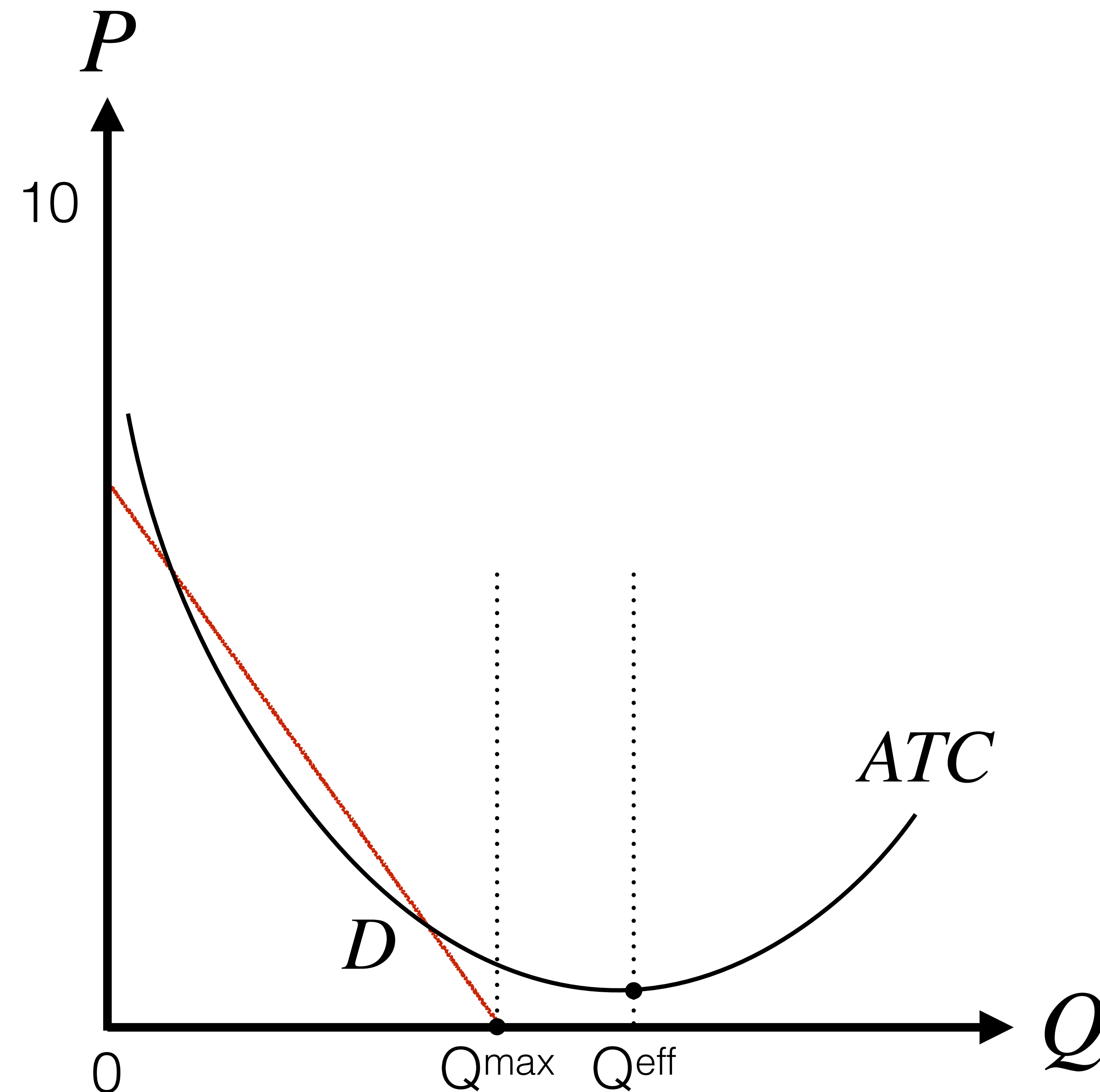
- ♦ 自然垄断 (*Natural Monopoly*): 某个企业能以低于大量生产者的成本生产
 - ♦ 例子: 自来水、电力输送、有线电视
- ♦ 一个企业比两个企业在生产上更有效率
- ♦ 为了保证垄断的发生, 需要极高的进入壁垒 (*entry barrier*)
- ♦ 为了垄断企业生产的有效性, 我们需要垄断企业生产的平均总成本递减

自然垄断



- ♦ 右图企业的成本曲线无法刻画自然垄断
 - ♦ 使得企业平均总成本最低的产量小于市场最大的需求量，即： $Q^{eff} < Q^{max}$
 - ♦ 原因：当市场需要 $2 \times Q^{eff}$ 单位的产品时，由两个企业提供产品比由一个企业生产更加有效（平均总成本更低）
 - ♦ 自然垄断形成的一个条件是： $Q^{eff} > Q^{max}$
- ⇒ 平均总成本曲线在达到市场最大需求量前递减

自然垄断



- ♦ 自然垄断形成的一个条件是: $Q_{\text{eff}} > Q_{\max}$
 $\implies$ 平均总成本曲线在达到市场最大需求量前递减
- ♦ 为了分析的简便, 我们可以假定平均总成本曲线在所有产量下关于数量递减
- ♦ 问题: 如何简单地刻画自然垄断?

自然垄断

- ♦ 自然垄断 (*Natural Monopoly*): 某个企业能以低于大量生产者的成本生产
 - ♦ 例子: 自来水、电力输送、有线电视
- ♦ 为了保证垄断的发生, 需要极高的进入壁垒 (*entry barrier*)
 - ♦ $\implies$ 较大的固定成本 (*high fixed cost*)
- ♦ 为了垄断企业生产的有效性, 我们需要垄断企业生产的平均总成本递减
 - ♦ $\implies$ 恒定的边际成本 (*constant marginal cost*)

自然垄断

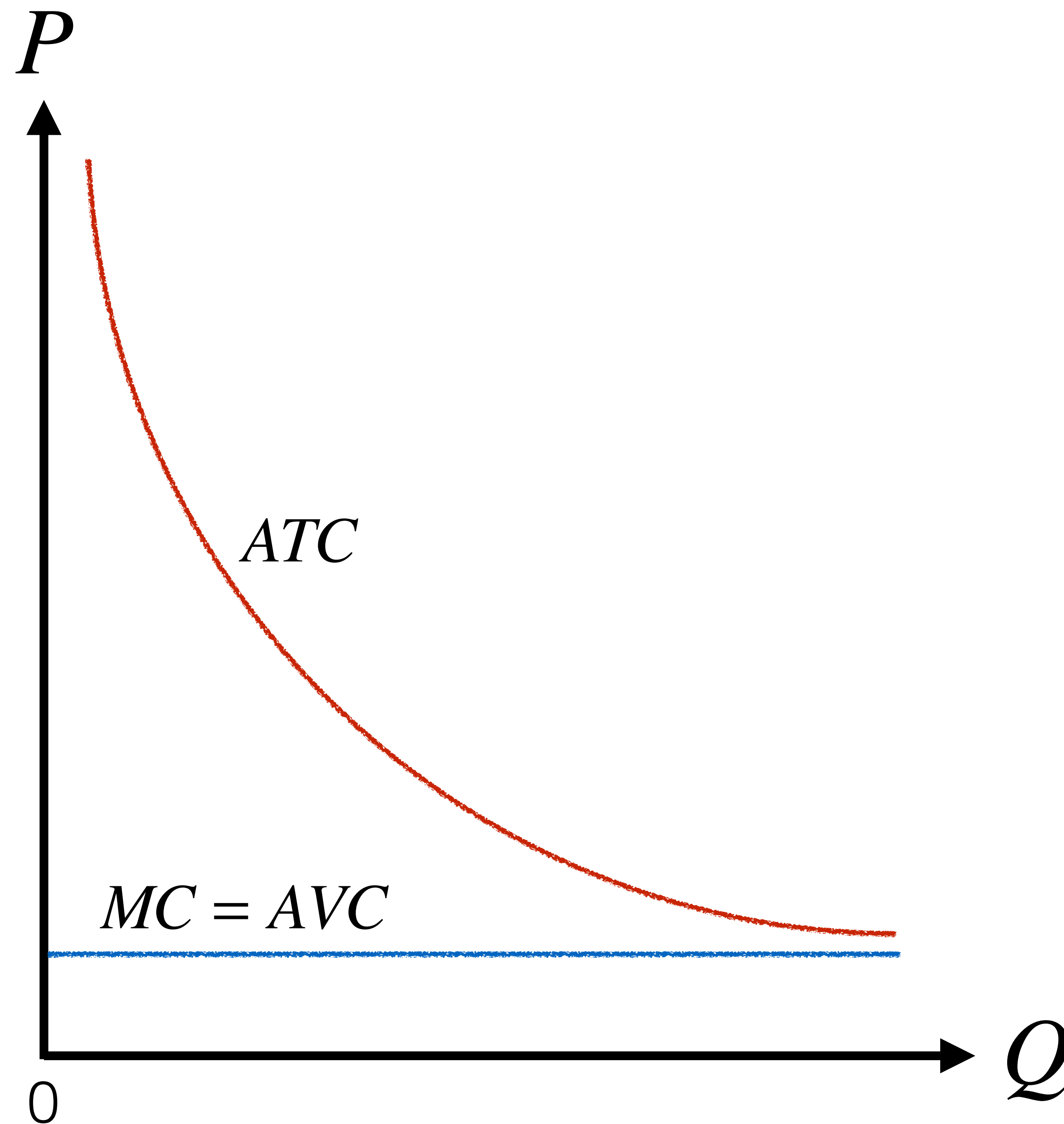
- ♦ 假定企业的固定成本为： $FC=100$ ；边际成本为： $MC=5$

⇒ 企业生产的总成本为： $TC(Q)=100+5\times Q$

⇒ 企业的平均可变成本为： $AVC(Q)=TV C(Q)/Q=5\times Q/Q=MC$

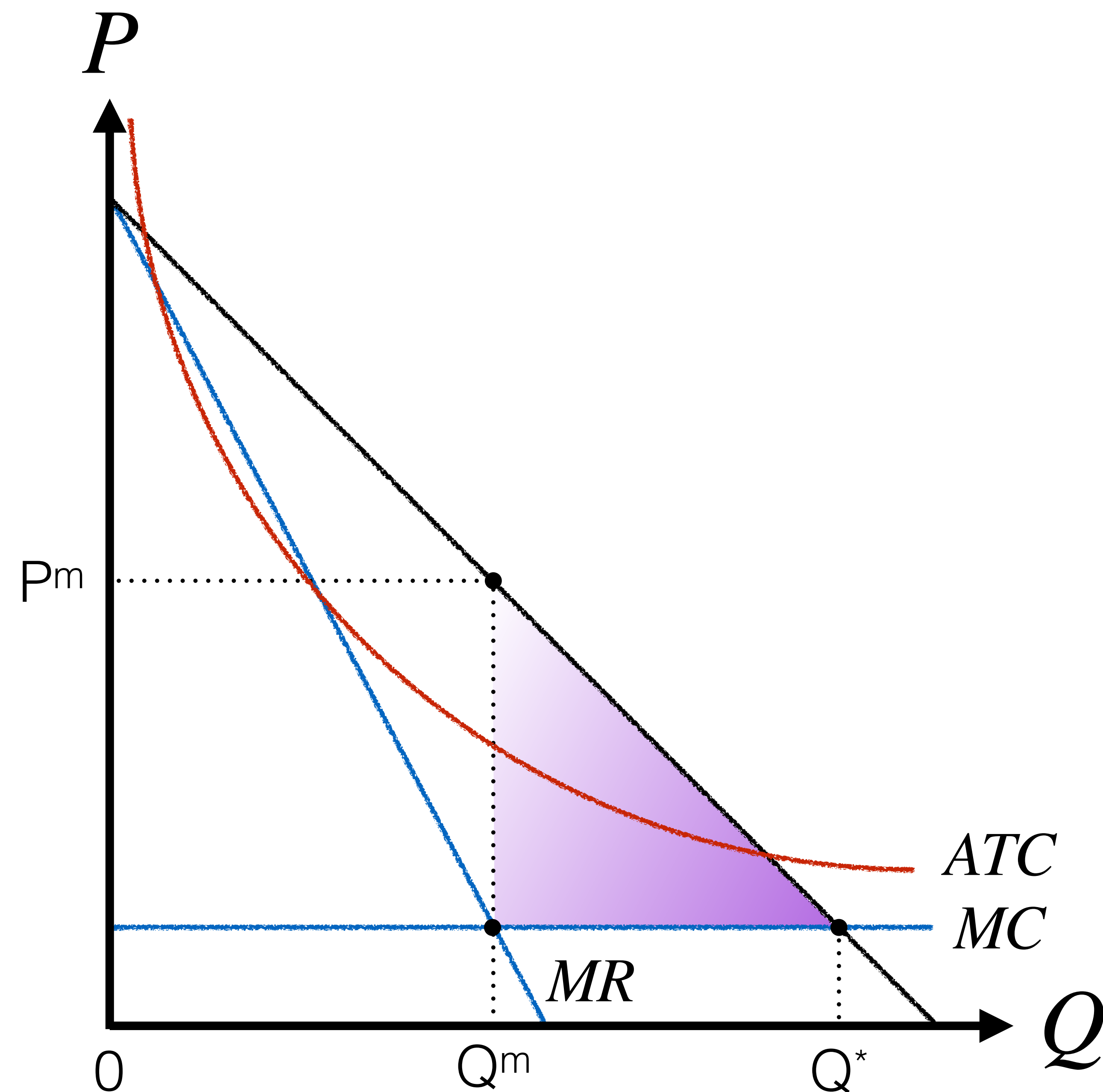
⇒ 企业的平均总成本为： $ATC(Q)=TC(Q)/Q=(100+5\times Q)/Q=5+100/Q$

自然垄断



- ♦ 当边际成本恒定时:
- ♦ 企业的平均可变成本曲线与边际成本曲线重合
- ♦ 企业的平均总成本曲线向右下倾斜
- ♦ 随着产量的增加, 平均成本曲线从上方不断趋近边际成本曲线 (为什么?)

自然垄断下的价格管制



当政府不实施价格管制时：

- 利润最大化 $\implies MC=MR$

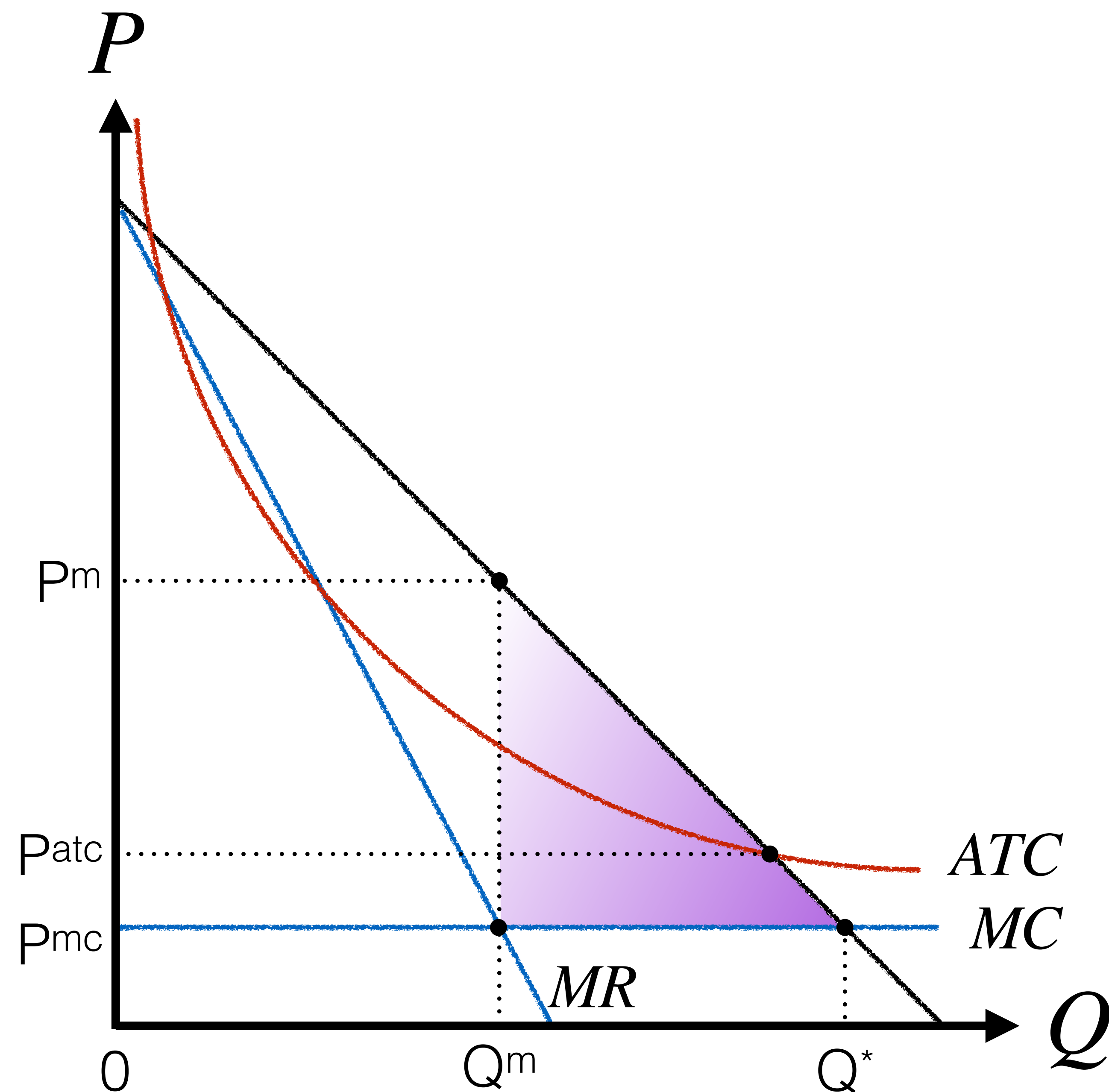
$\implies Q^m \implies P^m$

- 社会最优产量： Q^*

$\implies Q^m < Q^*$

- 市场中存在无谓损失： $DWL > 0$

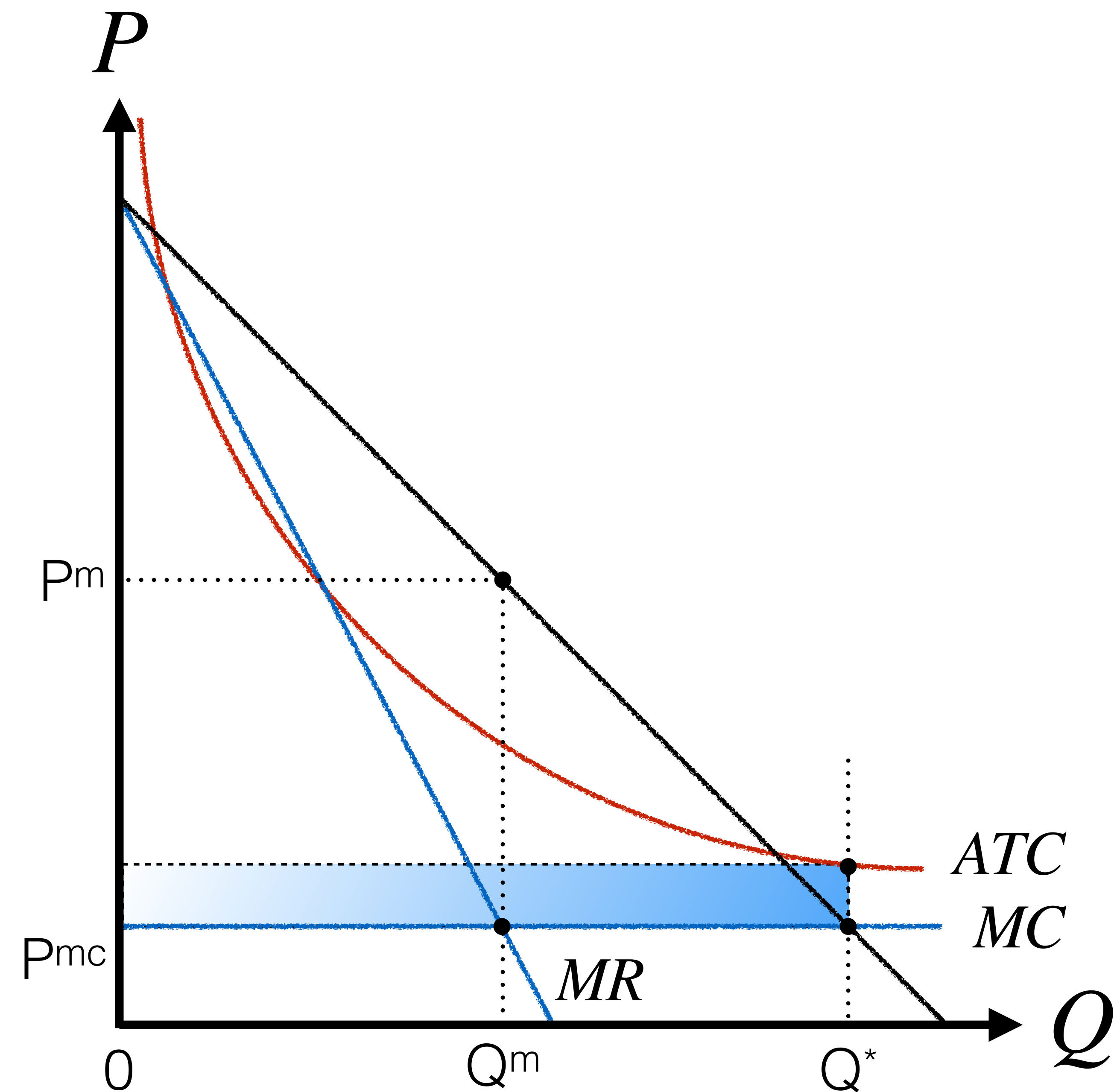
自然垄断下的价格管制



实施价格管制时，政府可以采用：

- ♦ 边际成本定价：将价格定在边际成本上，即 $P=MC$
- ♦ 平均总成本定价：将价格定在使得企业利润为零的价格上，即 $P=ATC$
- ♦ 哪种管制更好？

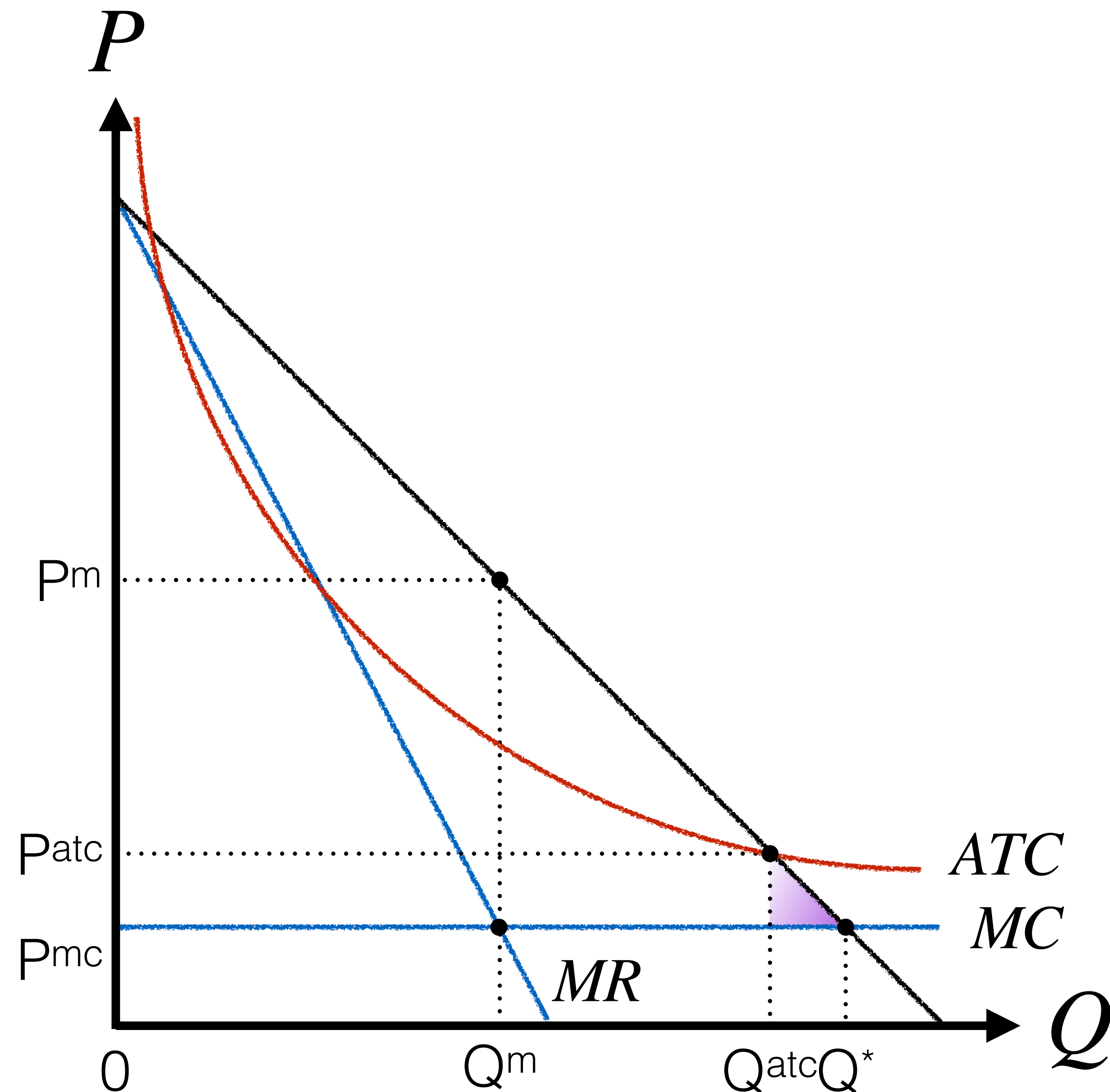
价格管制：边际成本定价



当政府采用边际成本定价 ($P^{mc}=MC$) 时:

- 企业的产量为 Q^* ，市场中没有无谓损失($DWL=0$)
- 然而，此时企业将面临亏损
 - 在 Q^* 下， $ATC(Q^*) > MC = P^{mc}$
 - 蓝色区域的面积为企业的亏损
 - 亏损额度为固定成本
- 在长期中，企业将退出市场
- 为了使企业留在市场中，政府还需辅之以一次性补贴(*lump sum subsidy*)
 - 补贴的额度为企业的固定成本

价格管制：平均总成本定价



当政府采用平均总成本定价 ($P^{atc}=ATC$) 时:

- ◆ 企业的产量为 Q^{atc}
- ◆ 在自然垄断下: $Q^m < Q^{atc} < Q^*$
- ◆ 市场中仍然存在无谓损失 ($DWL > 0$)
- ◆ 但管制下的无谓损失较没有管制时小
- ◆ 管制下企业的经济利润为零, 政府无需对企业进行补贴

价格歧视

价格歧视

- ♦ 在完全竞争中：
 - ♦ 企业完全同质，因此企业失去了定价能力
 - ♦ 市场中只有一个价格，该价格由市场的供需共同决定
- ♦ 在垄断下：
 - ♦ 由于只有一家企业的存在，垄断企业拥有市场势力 (*market power*)
 - ♦ 企业可以根据销售量选择对应的价格，而不再选择单一的价格
 - ♦ 许多时候，企业可以针对不同人群在不同情形下选择不同价格
 - ♦ 企业的歧视性定价 (*price discrimination*) 能否增加企业利润？

价格歧视

- ♦ **价格歧视 (price discrimination)**: 企业将同样的产品以不同价格卖给不同顾客
- ♦ 当一种物品在竞争市场出售时, **价格歧视**是不可能的
- ♦ 当企业能够实施价格歧视时, 就意味着企业拥有一定的市场势力
- ♦ 某些市场力量会阻止企业实行价格歧视
- ♦ 当相同的产品在不同市场中的价格不同时, 就存在着**套利 (arbitrage)** 空间
 - ♦ 在价格较低的市场购入产品, 同时在价格较高的市场上将其出售
 - ♦ 套利的例子: 天猫海外购、京东全球购
 - ♦ 企业阻止套利的例子: LV限购、Coach打折券

价格歧视的种类

- ♦ 价格歧视 (*price discrimination*): 企业试图将同样的产品以不同价格卖给不同顾客
- ♦ 一级价格歧视 (*first degree price discrimination*): 大数据时代
 - ♦ 厂商根据消费者的支付愿意为每单位产品制定不同的价格
 - ♦ 一级价格歧视也被称为完全价格歧视 (*perfect price discrimination*)
- ♦ 二级价格歧视 (*second degree price discrimination*):
 - ♦ 垄断厂商根据消费者的购买量确定不同的价格 (非线性定价)
 - ♦ 购买相同数量产品的消费者都支付相同的价格 小包, 中包, 大包
 - ♦ 因此歧视性定价来源于产量的差异, 而非消费群体的差异
- ♦ 三级价格歧视 (*third degree price discrimination*):
 - ♦ 垄断厂商对同一种产品在不同的市场上 (或不同的消费者群体) 收取不同价格

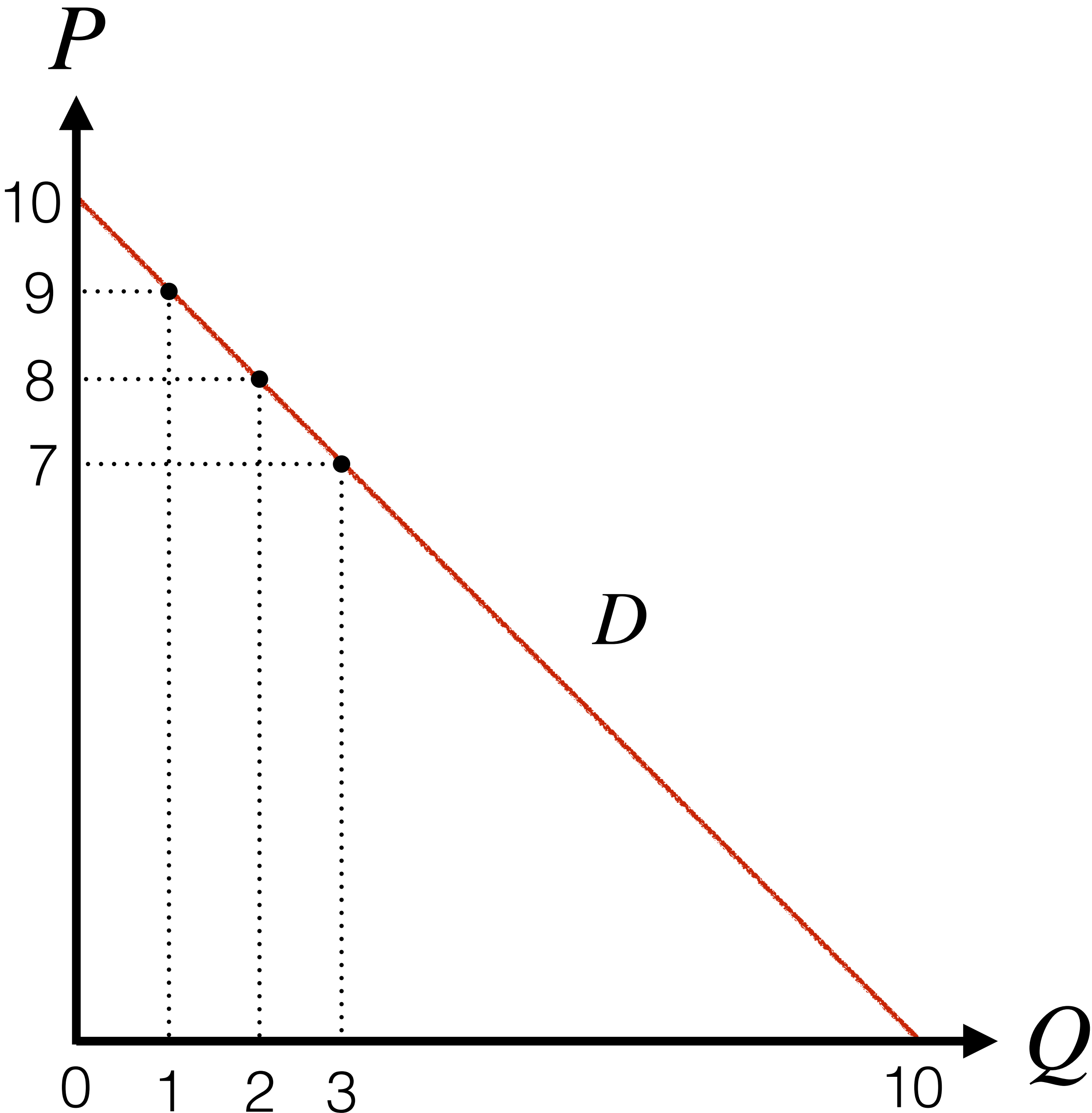
一级价格歧视（完全价格歧视）

一级价格歧视

- ♦ 一级价格歧视 (*first degree price discrimination*):
 - ♦ 厂商根据消费者的支付愿意为每单位产品制定不同的价格
 - ♦ 一级价格歧视也被称为完全价格歧视 (*perfect price discrimination*)
- ♦ 一级价格歧视要求厂商知道每位消费者的支付意愿，并对产品逐一定价

唐国师的煎饼摊

需求量 Q	价格 P
0	10
1	9
2	8
3	7
4	6
5	5
6	4
7	3
8	2
9	1
10	0

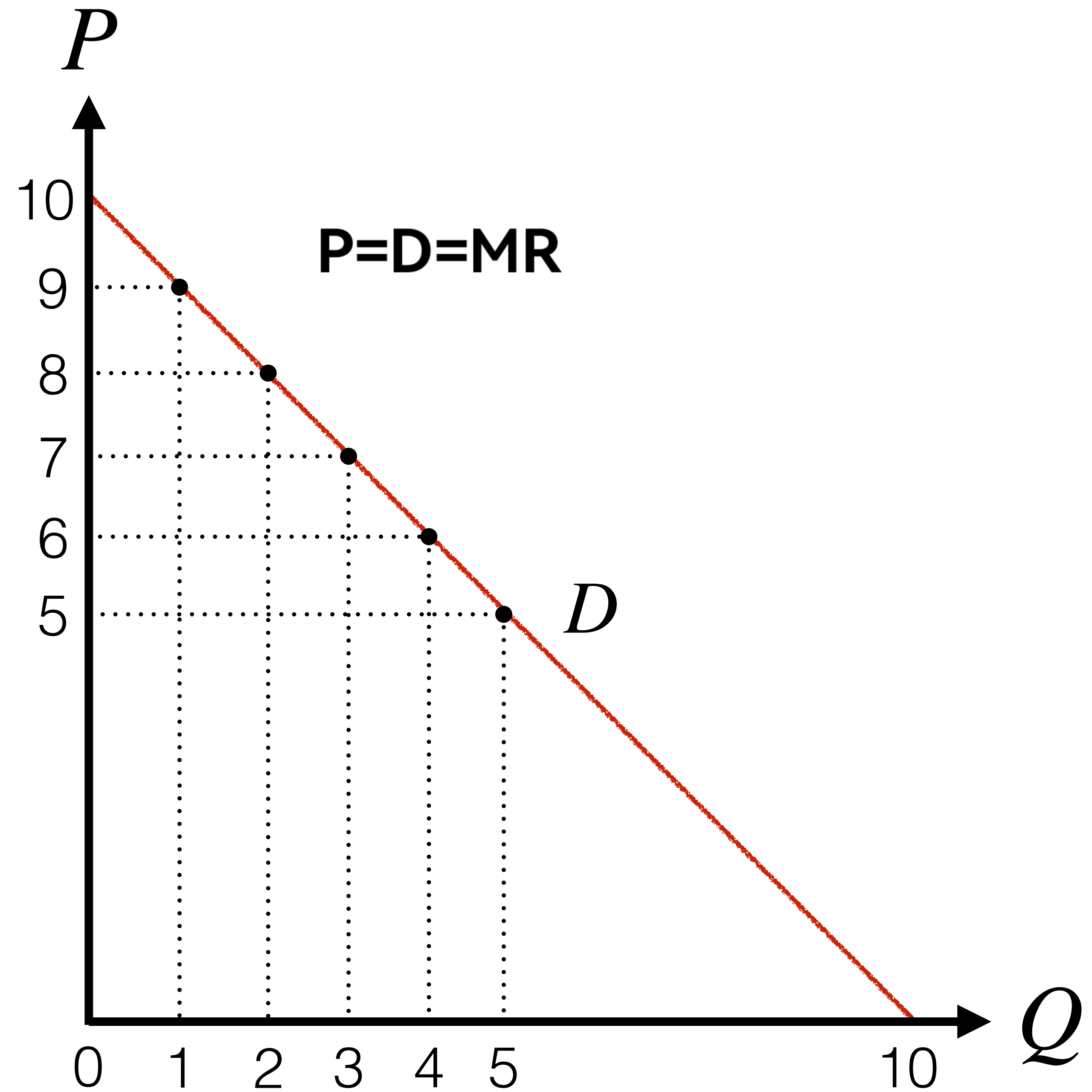


一级价格歧视

- ◆ 通过需求曲线，国师知道了每一个消费者的支付意愿
- ◆ 如果国师能够辨别出每一位消费者并知道他们的支付意愿
- ◆ 那么国师可以对不同消费者制定不同的价格
- ◆ 假定每个煎饼的生产成本是5元，即 $MC=5$
- ◆ 国师应该卖几个煎饼？

唐国师的煎饼摊

消费者 Q	支付意愿 WTP	价格 P	总收益 TR	边际收益 MR
1st	9	9	9	9
2nd	8	8	17	8
3rd	7	7	24	7
4th	6	6	30	6
5th	5	5	35	5
6th	4	4	39	4
7th	3	3	42	3
8th	2	2	44	2
9th	1	1	45	1
10th	0	0	45	0

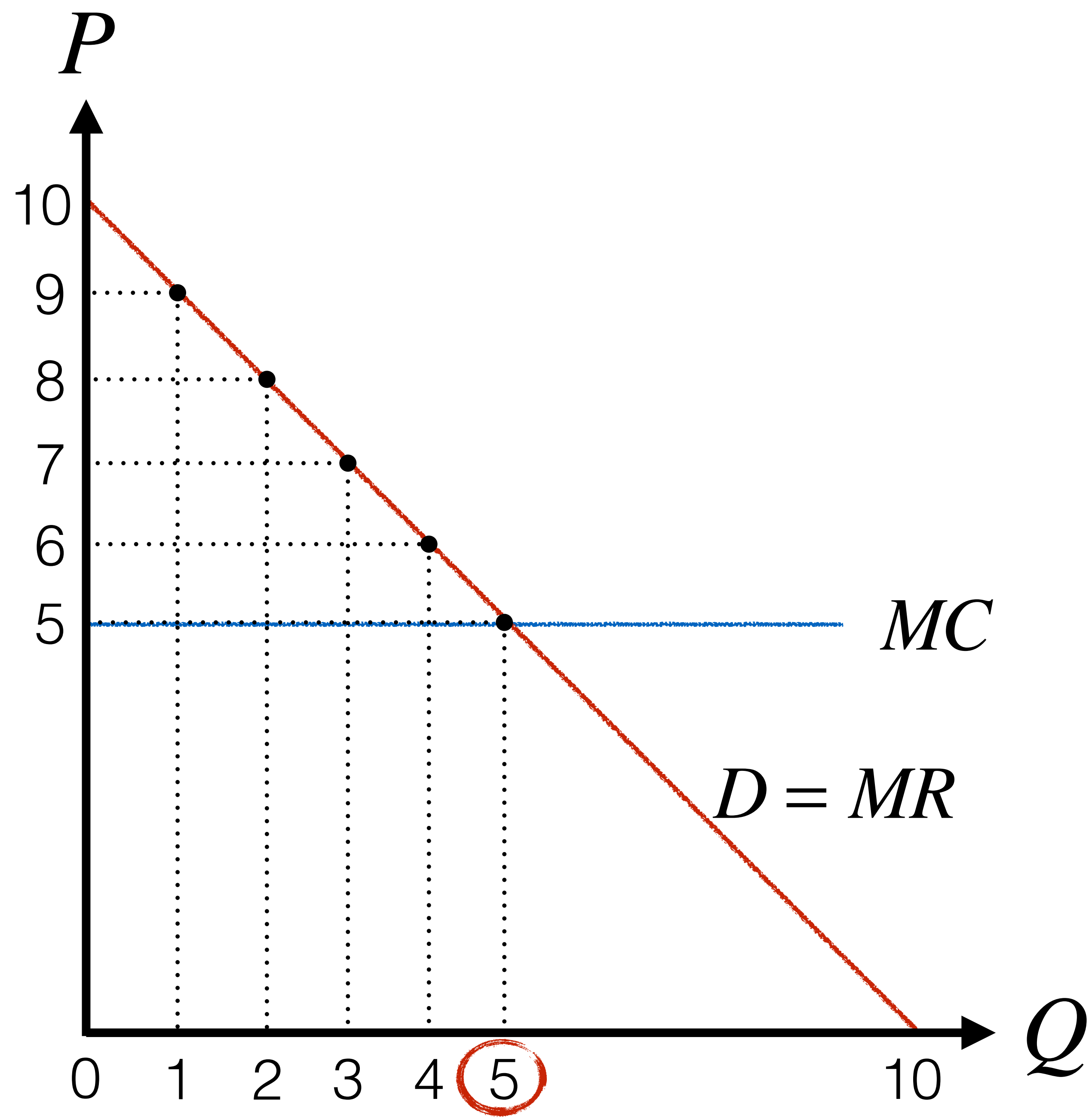


一级价格歧视

- ◆ 如果国师可以实行完全价格歧视，那么：
- ◆ 由于每个消费者的价格可以不相同，国师无需通过降价来增加销售量
- ◆ 为了增加一单位的销售量，国师只需对产品收取新增消费者的支付意愿
 - ◆ 与单一定价垄断不同，厂商不再面临数量与价格的权衡取舍
- ◆ 因此，多卖出一单位产品带来收益的变动（边际收益）等于新增单位产品消费者的支付意愿（需求曲线）
- ◆ 在完全价格歧视下，**边际收益曲线等于需求曲线，即： $MR=D$**
 - ◆ 注：在单一定价垄断下， $MR < D$

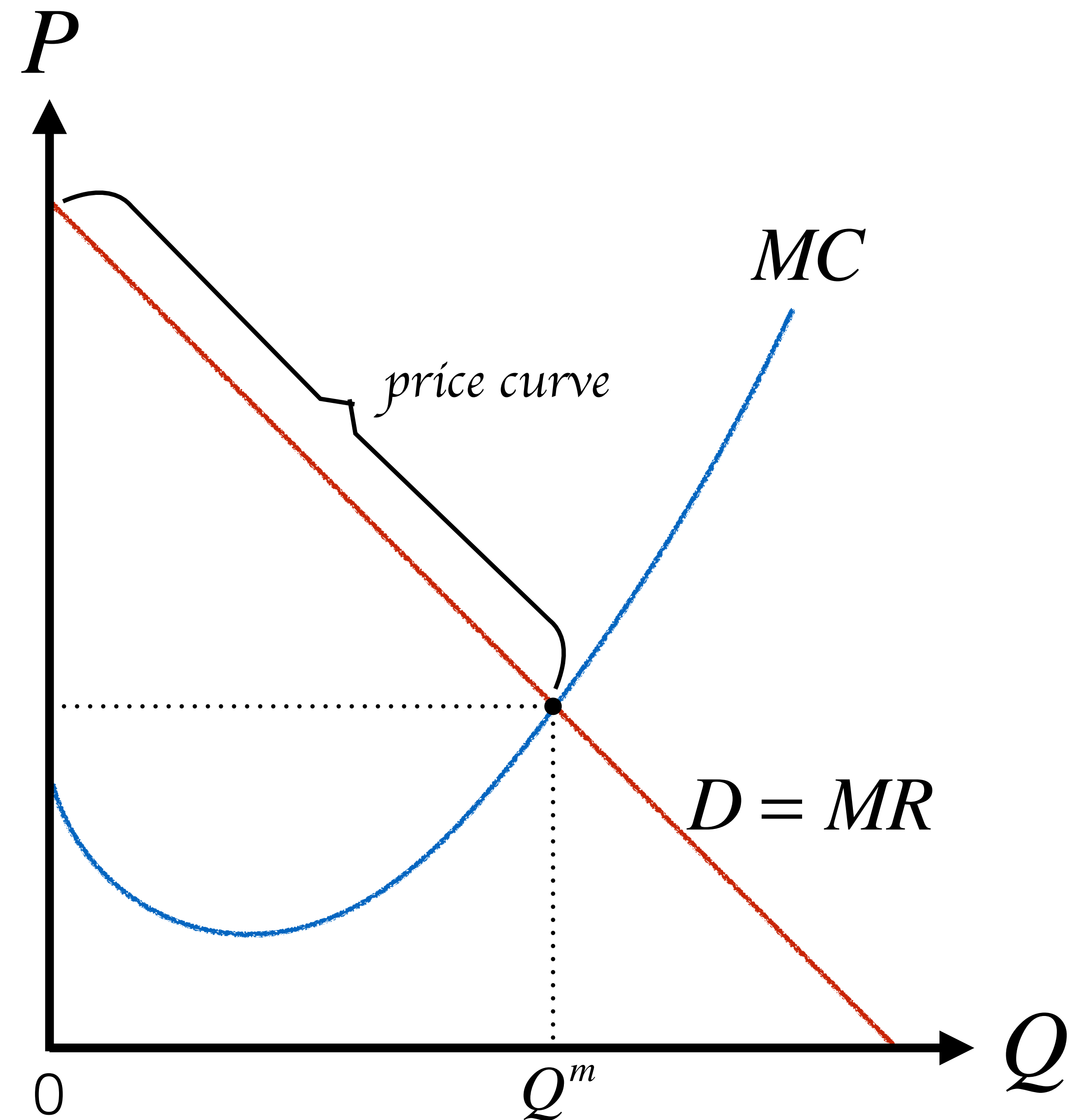
唐国师的煎饼摊

消费者 Q	支付意愿 WTP	价格 P	总收益 TR	边际收益 MR	边际成本 MC
1st	9	9	9	9	5
2nd	8	8	17	8	5
3rd	7	7	24	7	5
4th	6	6	30	6	5
5th	5	5	35	5	5
6th	4	4	39	4	5
7th	3	3	42	3	5
8th	2	2	44	2	5
9th	1	1	45	1	5
10th	0	0	45	0	5



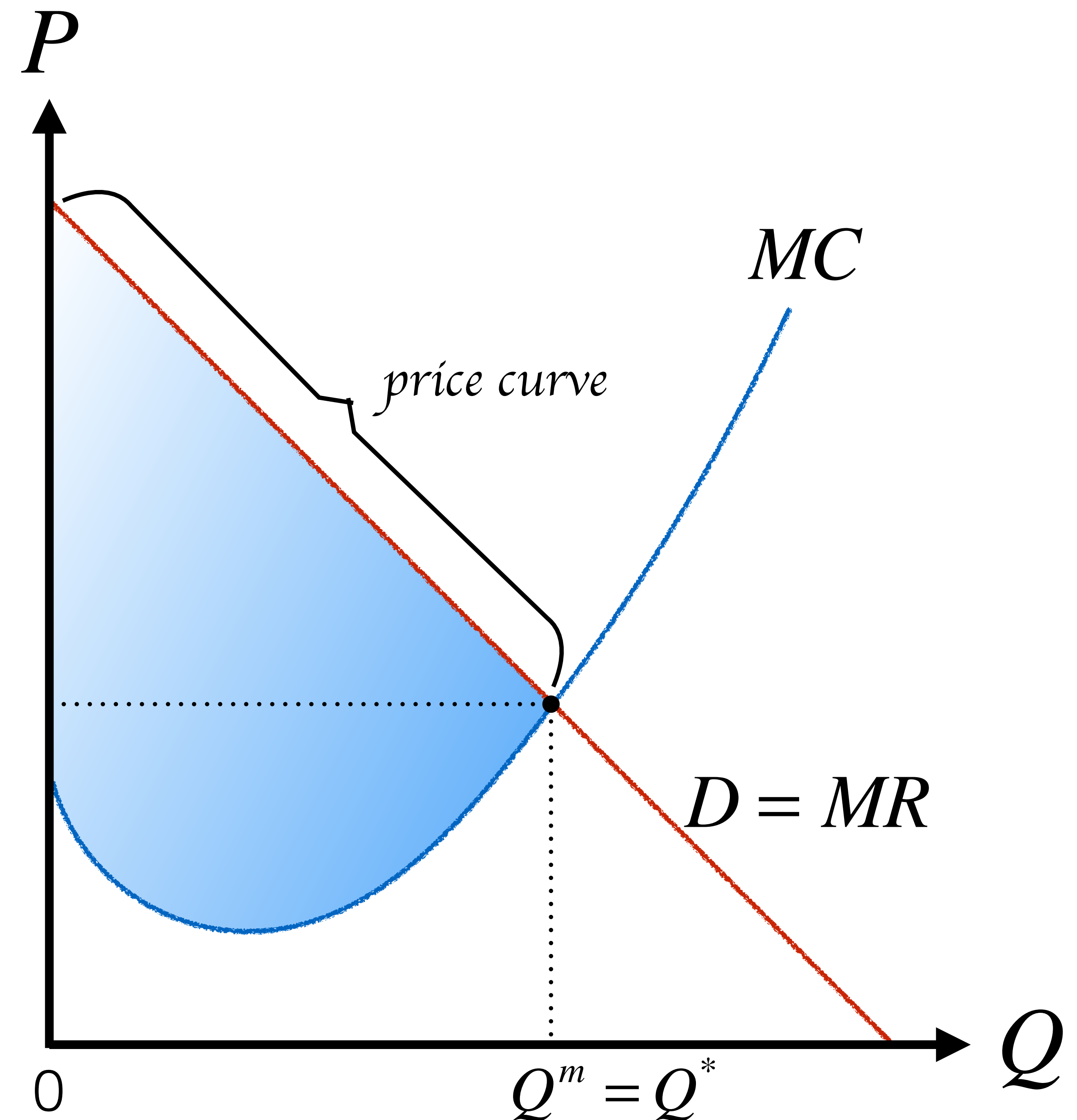
一级价格歧视

- ◆ 完全价格歧视下：
- ◆ 需求曲线与边际收益曲线重合： $D=MR$
- ◆ 利润最大化 $\implies MC=MR \implies Q^m$
- ◆ 此时，价格曲线不再是水平的直线

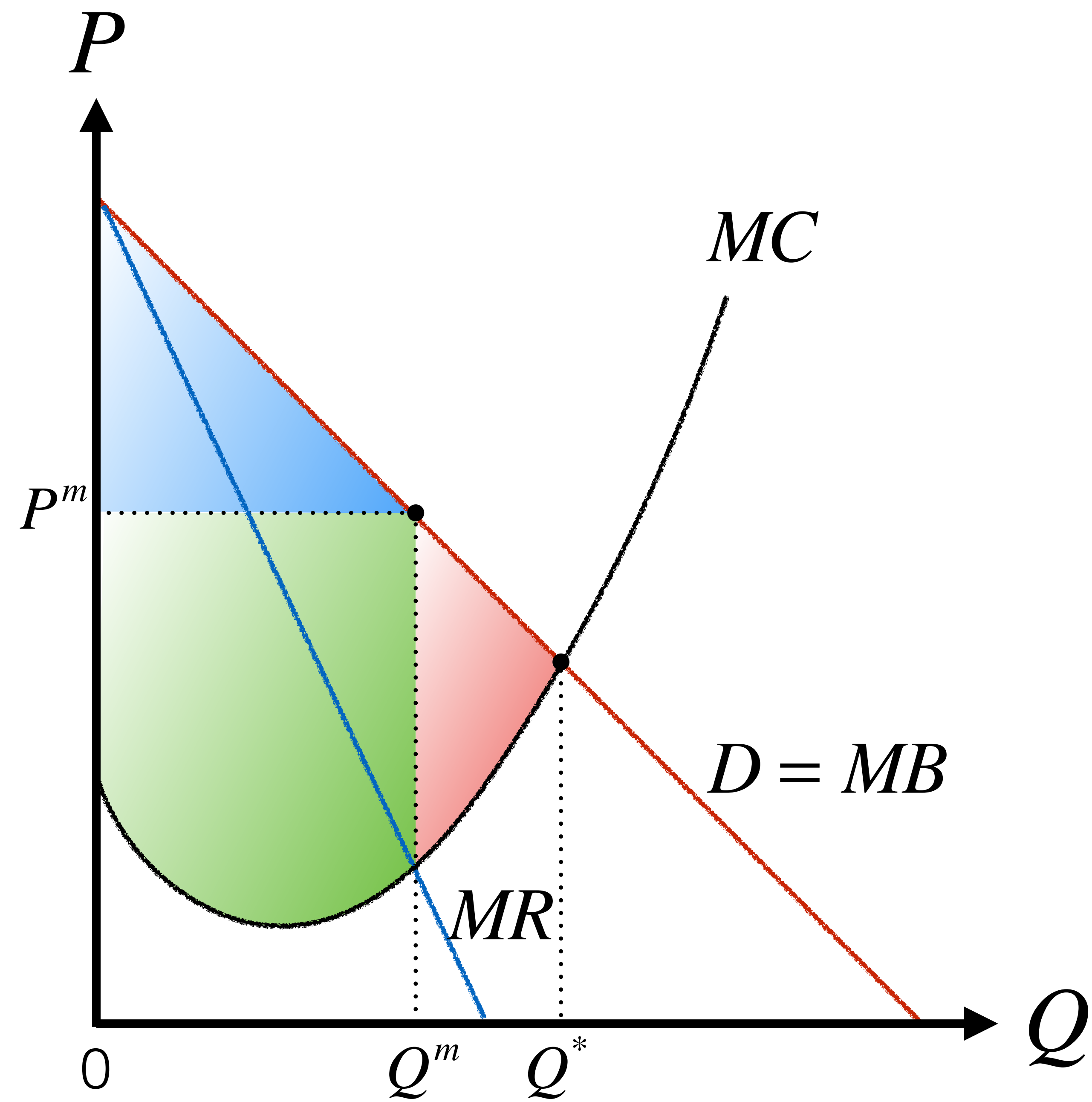


一级价格歧视下的福利分析

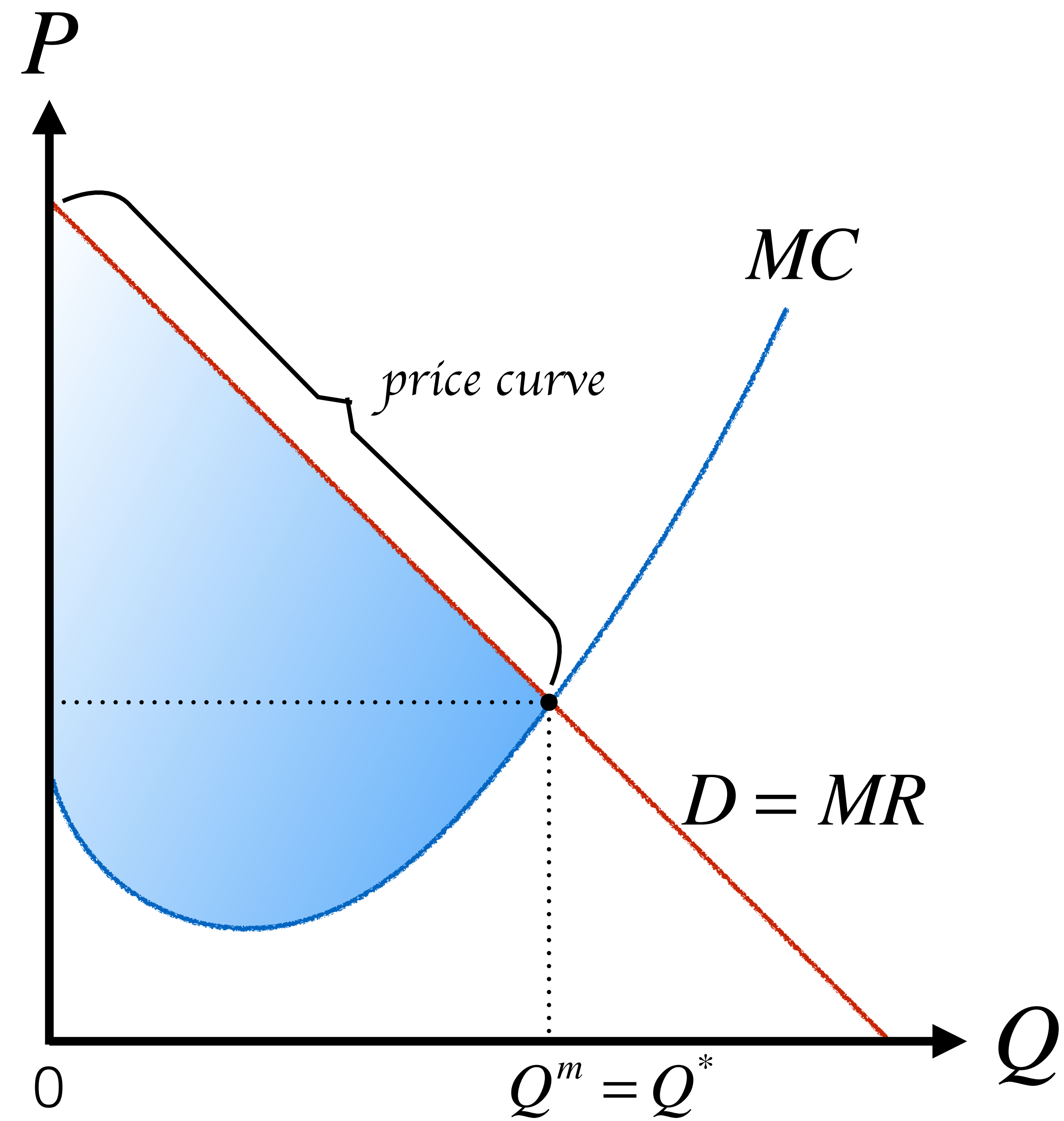
- ◆ 完全价格歧视下：
- ◆ 市场数量等于社会最优产量 Q^*
- ◆ 因此，经济中没有无谓损失
- ◆ 此时消费者剩余为零（需求曲线与价格曲线重合）
- ◆ 此时，厂商获得所有社会总剩余



单一定价垄断
(single price monopoly)



完全价格歧视
(perfect price discrimination)



一级价格歧视

- ◆ 一级价格歧视下，市场是有效率的
- ◆ 然而，此时所有社会总剩余都被垄断企业获得，消费者剩余为零
- ◆ 现实生活中，企业不可能知道每一个顾客的支付意愿，因此我们很难观测到完美实行的一级价格歧视
- ◆ 通过完全价格歧视，我们知道：
 - ◆ 垄断企业可以获取最大的经济利润
 - ◆ 企业对消费者的歧视地越彻底，能够获取的利润就越大

三级价格歧视

三级价格歧视

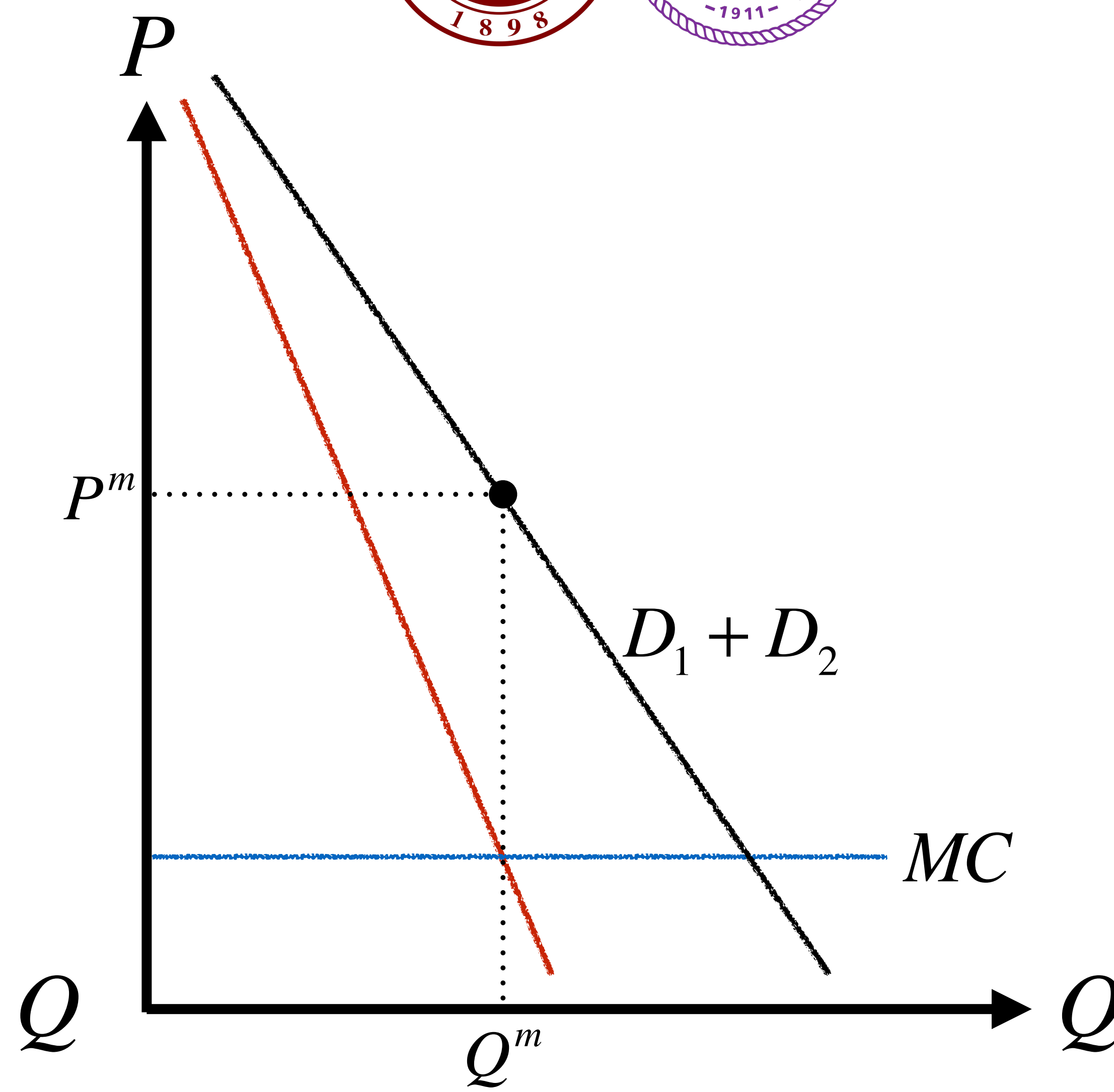
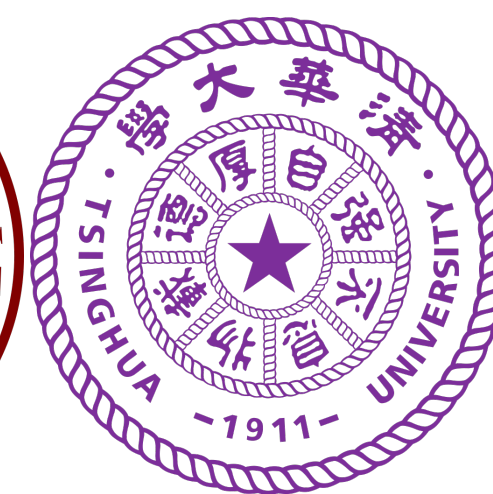
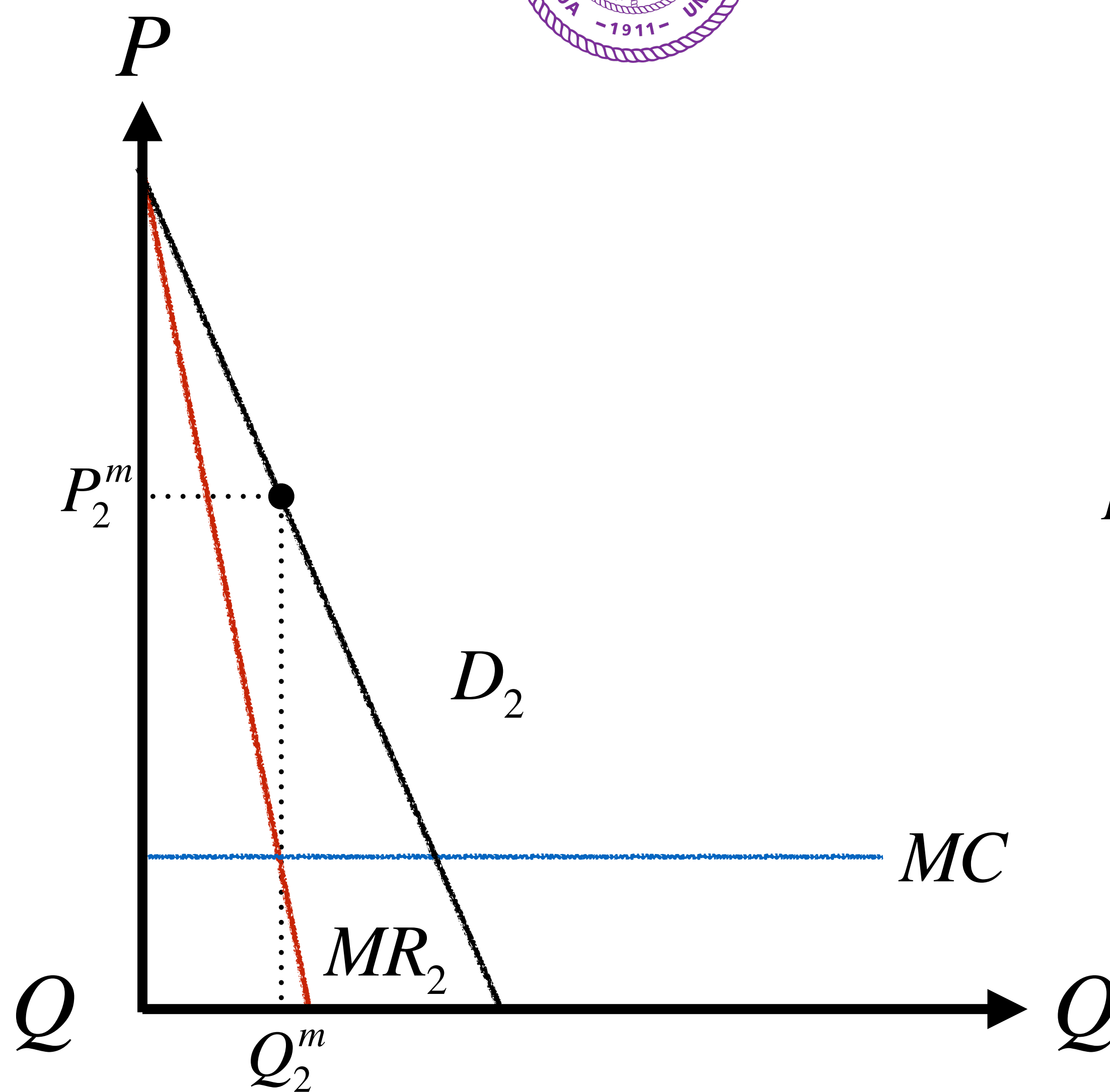
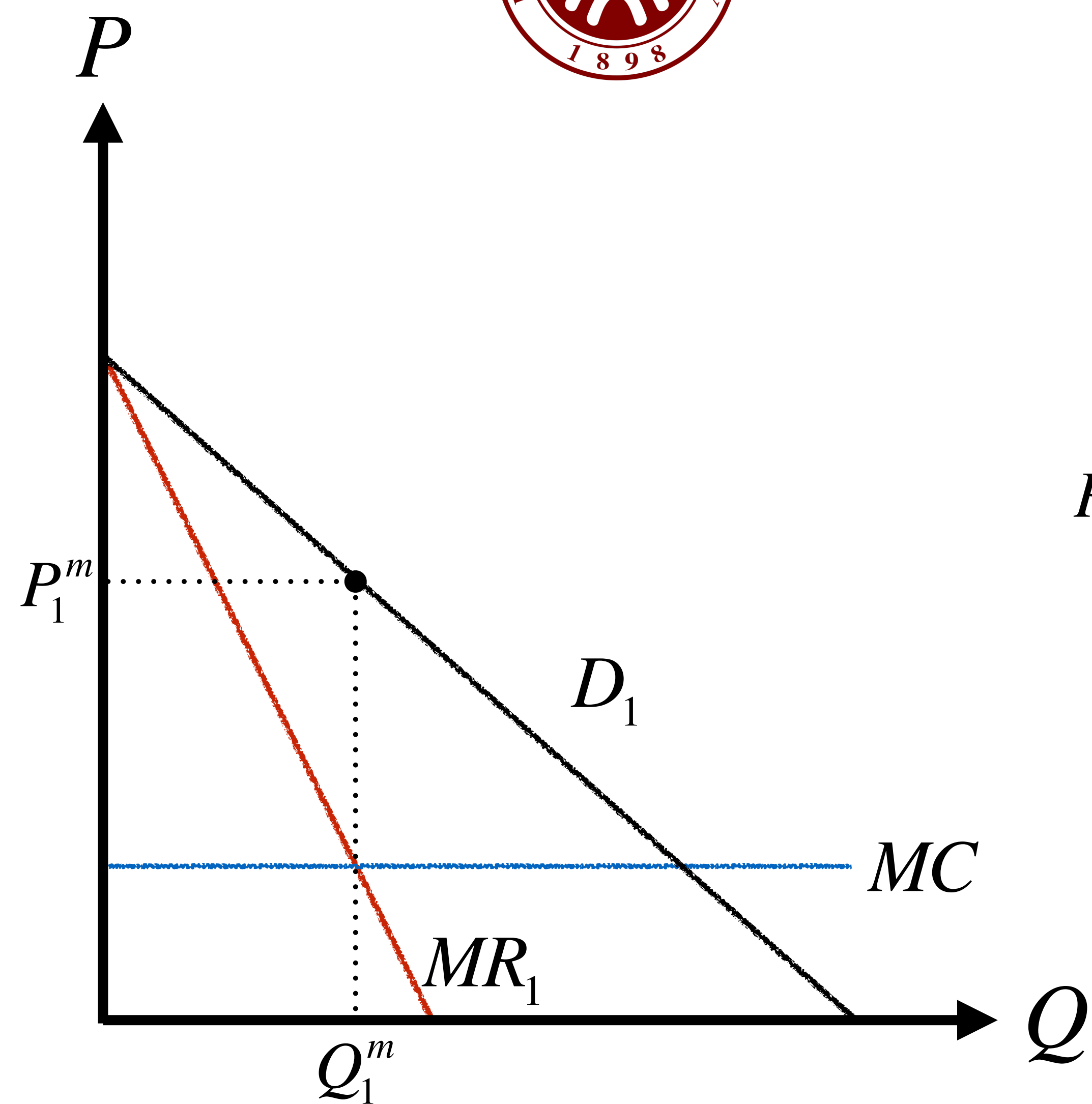
- ♦ 三级价格歧视 (*third degree price discrimination*):
 - ♦ 垄断厂商对同一种产品在不同的市场上（或不同消费者群体）收取不同的价格
- ♦ 例1：奢侈品国内市场价格高于国际市场
- ♦ 例2：黄金时段广告费高于非黄金时段
- ♦ 为了分析的简便，以下我们假定垄断企业的*边际成本恒定*

三级价格歧视

- ◆ 假定国师的煎饼摊在五道口男子技术学院开设了新的摊口
- ◆ 由于独特的秘方，国师在两个学校内都是煎饼的垄断企业
- ◆ 国师可以通过歧视性定价获得更多的市场利润么？

三级价格歧视

拆分到底就变成了完全价格歧视
右侧相较与左侧的两条需求曲线出现信息丢失



三级价格歧视

- ♦ 通过三级价格歧视，垄断企业可以获得不少于单一价格垄断时获取的利润
- ♦ 原因：企业可以在两个市场都收取单一价格垄断下的最优价格来保证利润不小于单一价格垄断时的利润
- ♦ 企业在三级价格歧视下的利润小于完全价格歧视下的利润

二级价格歧视

二级价格歧视

- ◆ 二级价格歧视 (*second degree price discrimination*):
 - ◆ 垄断厂商根据不同的购买量和消费者确定的价格
 - ◆ 购买相同数量产品的每个人都支付相同的价格
 - ◆ 因此歧视性定价来源于消费量的差异，而不来源于消费群体的差异
- ◆ 例子1：水费、电费、手机费
- ◆ 例子2：家庭装沐浴露 vs. 便携装沐浴露
- ◆ 为了研究二级价格歧视，模型须允许消费者购买两单位或以上产品

二级价格歧视

- ◆ 假定每个消费每次最多可以消费2个煎饼
- ◆ 每个消费者对第二个煎饼的支付意愿比第一个煎饼少4元
- ◆ 假定煎饼的边际成本为零
⇒ 企业利润最大化等同于总收益最大化
- ◆ 国师能否通过二级价格歧视来增加利润？

消费者支付意愿

消费者 Q	第一单位支付意愿 WTP_1	第二单位支付意愿 WTP_2
1st	9	5
2nd	8	4
3rd	7	3
4th	6	2

单一价格垄断

消费者 Q	第一单位支付意愿 WTP	第二单位支付意愿 WTP
1st	9	5
2nd	8	4
3rd	7	3
4th	6	2



消费者 Q	价格 P	总收益 $TR=P \times Q$
1	9	9
2	8	16
3	7	21
4	6	24
5	5	25
6	4	24
7	3	21
8	2	16

二级价格歧视

- ♦ 在单一价格垄断 (*single price monopoly*) 下:
 - ♦ 国师只能对所有煎饼收取同样的价格
 - ♦ 此时, 最优的价格为5元
 - ♦ 最大利润为25元
- ♦ 国师能够通过二级价格歧视进一步增加利润么?

二级价格歧视

- ♦ 假定国师采取以下定价策略：第一个煎饼6元，第二个半价（3元）
- ♦ 企业的总利润 = $6 \times 4 + 3 \times 3 = 33 > 25$ 元
- ♦ 通过二级价格歧视，企业可以获得比单一价格歧视下更多的利润！

消费者 Q	第一单位支付意愿 WTP	第一单位价格 P_1	第二单位支付意愿 WTP	第二单位价格 P_2
1st	9	6	5	3
2nd	8	6	4	3
3rd	7	6	3	3
4th	6	6	2	3